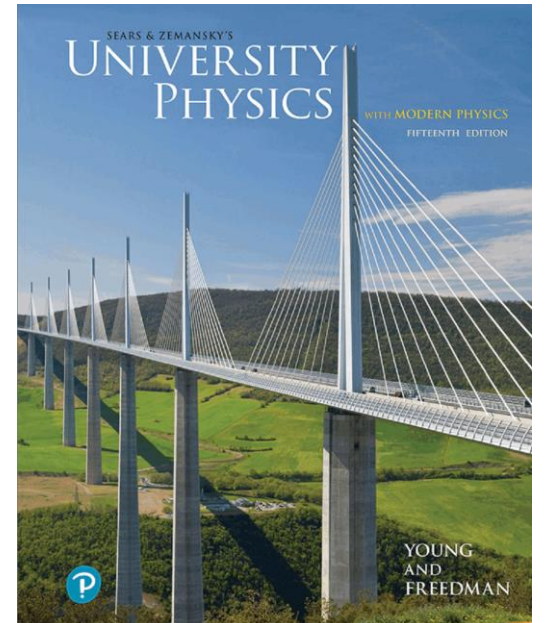


普通物理I PHYS1181.01

第6课

The Rotation and Dynamics of Rigid Bodies



基本概念

Angular velocity/accerlation: 角速度/角加速度;

Angular Momentum角动量;

Rigid Body: 刚体;

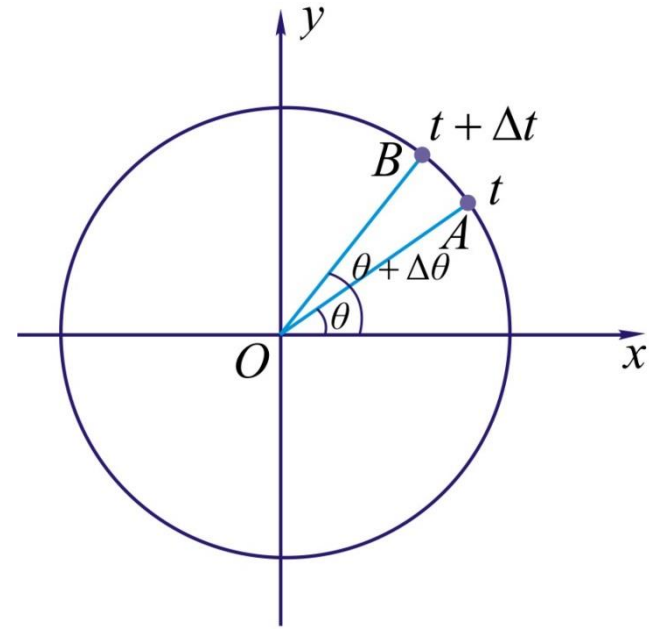
Moment of Inertia: **转动惯量(惯性矩)**;

Rotation about a fixed axis: 定轴转动;

Precession:进动, 定点转动

A1.圆周运动的角量描述

设质点在 Oxy 平面内绕 O 点、沿半径为 R 的轨道做圆周运动，以 Ox 轴为参考方向。



角位置 (angular position) : θ

角位移 (angular displacement) :

$\Delta\theta$ (rad) (规定逆时针转向为正)

角速度 (angular velocity) :

角加速度 (angular acceleration) :

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad/s})$$

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{rad/s}^2)$$

A1.圆周运动的角量描述

角量: 角位移 $\Delta\theta$
角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$

线量与角量的关系:

$$v = r\omega$$
$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$
$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

对于匀角加速转动 vs.

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

匀加速直线运动

$$v = v_0 + at$$

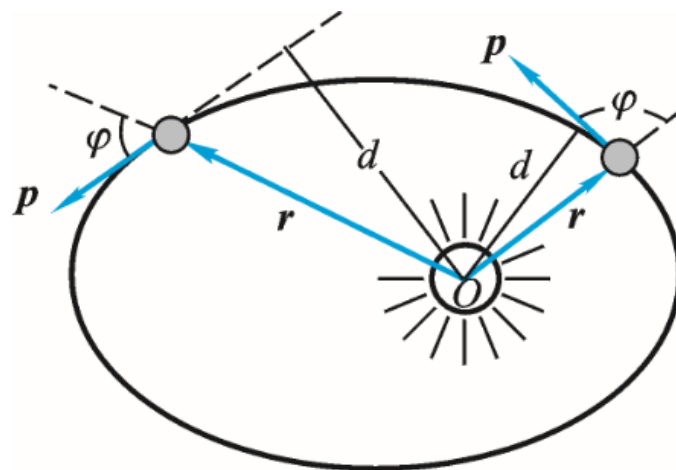
$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

B. 角动量

一、角动量（动量矩）

自然界中行星围绕太阳公转

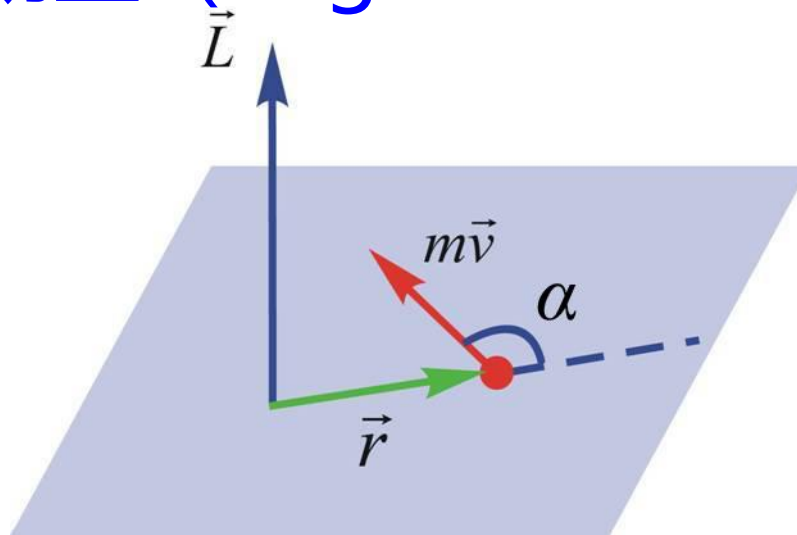


引入质点对参考点O的角动量 (angular momentum) :

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

大小: $L = rmv \sin \alpha$

方向: 右手螺旋定则确定



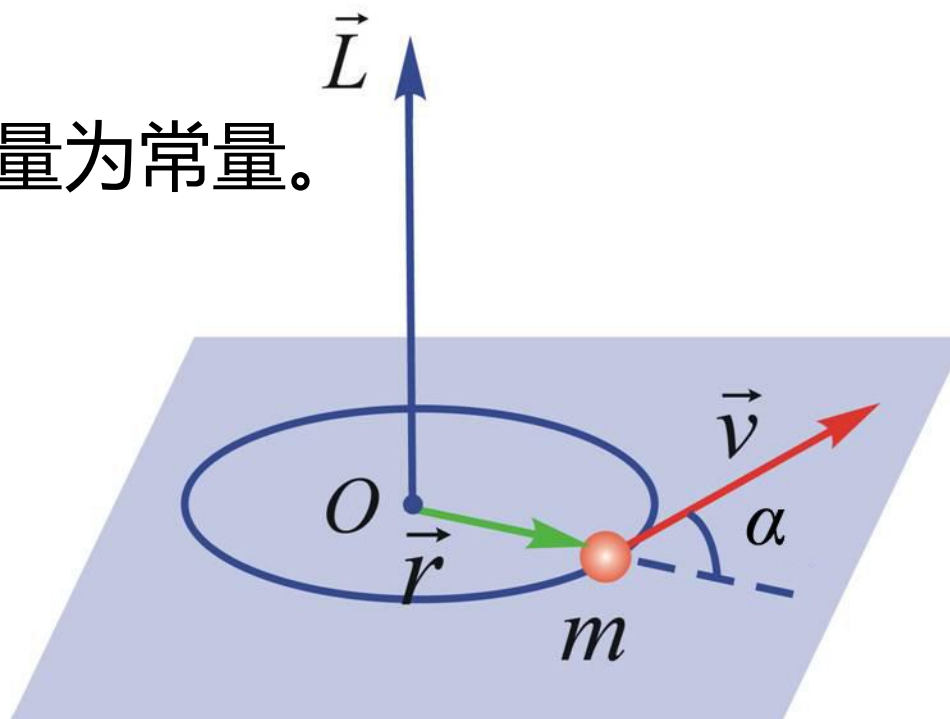
B1. 角动量

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

特例：做圆周运动时，由于 $\vec{r} \perp \vec{v}$ ，质点对圆心的角动量大小为 $L = rmv$ ，

大小不变，方向不变。

➤ 质点对圆心 O 的角动量为常量。

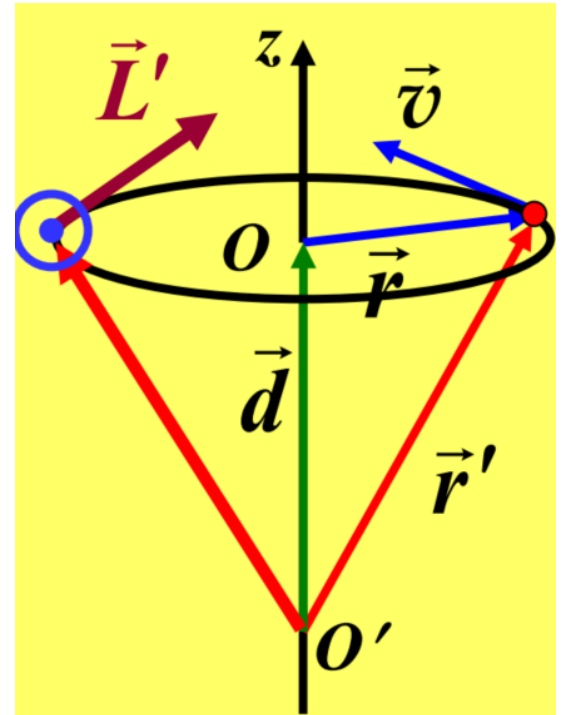


例：一质量为 m 的质点在 xOy 平面内以角速度 ω 沿圆心位于 O 点、半径为 r 的圆周运动，方向如图所示。求：它对于圆心 O 的角动量 L ， 和该质点相对于 O 点正下方 O' 点的角动量在 z 轴上的分量 L_z

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = mrv\hat{k} = mr^2\omega\hat{k} = mr^2\vec{\omega}$$

$$\begin{aligned}\vec{L}' &= \vec{r}' \times \vec{p} = m(\vec{r} + \vec{d}) \times \vec{v} \\ &= m\vec{r} \times \vec{v} + m\vec{d} \times \vec{v} = mrv\hat{k} - mdv\hat{r} \\ &= mr^2\omega\hat{k} - md\omega\vec{r}\end{aligned}$$

$$L_z = mr^2\omega$$



质点相对于 z 轴上的各个点的角动量不同

质点相对于 z 轴上的各点的角动量沿 z 轴的分量相同

B2. 质点的角动量定理

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\because \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} = \vec{v} \times (m\vec{v}) = 0$$

$$\therefore \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

定义合力 $\vec{F}$ 对参考点O的力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

上式又写为 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点所受合外力矩等于它对同一参考点的角动量的时间变化率---质点的角动量定理

由于一对内力对于同一参考点的合力矩为零，所以质点系的角动量定理可写成同样形式。

M是质点系所受合外力矩

L是质点系的总角动量

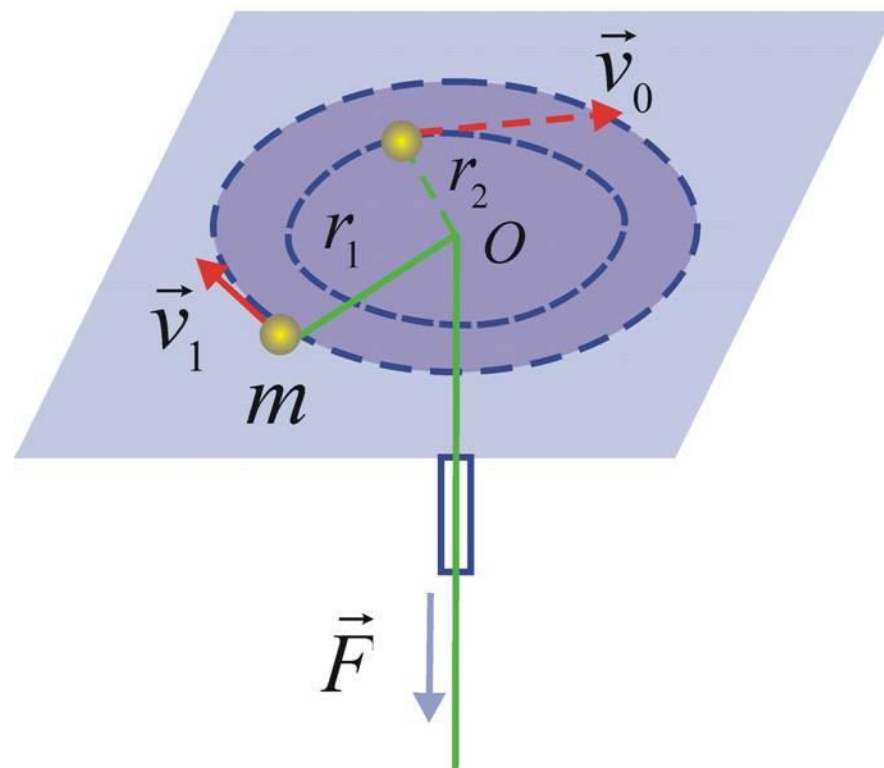
B3. 质点角动量守恒定律

$$\text{由 } \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

$$\text{若 } \vec{M} = \mathbf{0}, \quad \text{则 } \frac{d\vec{L}}{dt} = \mathbf{0}, \quad \vec{L} = \vec{L}_0 \text{ (常矢量)}$$

角动量守恒定律 (law of conservation of angular momentum) : 如果作用在质点上的外力对某给定点的力矩为零, 则质点对该点的角动量在运动过程中保持不变。

实验演示：质量为 m 的小球系在轻绳的一端，绳穿过一竖直的管子，一手握管，另一手执绳。用力向下拉绳，实验发现：



$$\mathbf{v}_2 \mathbf{r}_2 = \mathbf{v}_1 \mathbf{r}_1$$

即 $m \mathbf{v}_2 \mathbf{r}_2 = m \mathbf{v}_1 \mathbf{r}_1$

表明小球对圆心的角动量保持不变。

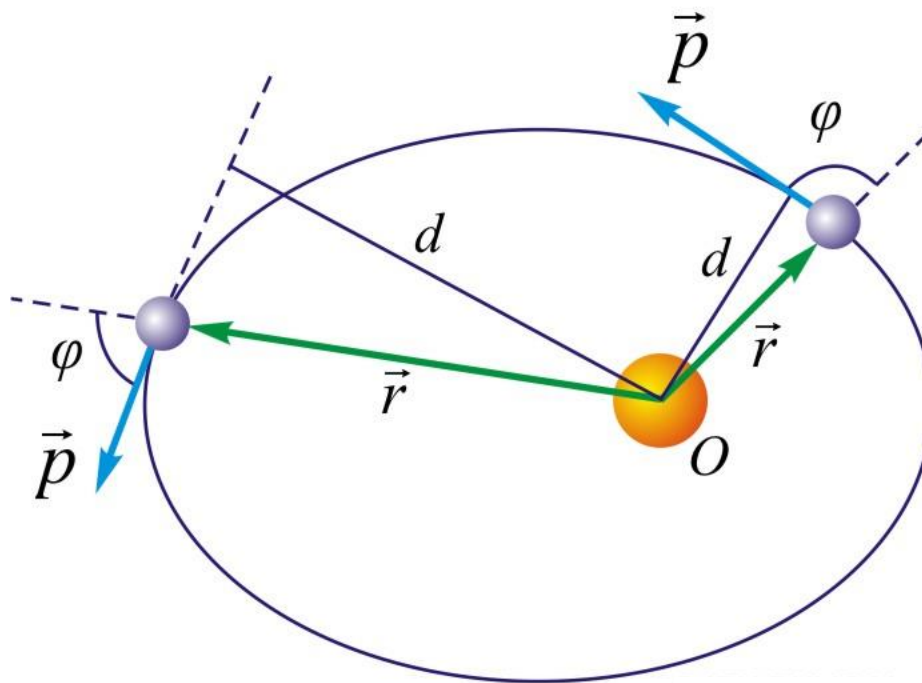
解释：作用在小球上的有心力对力心的力矩为零，故小球的角动量守恒。

行星绕太阳的运动：

作用在行星上的万有引力（有心力）对太阳（力心）的力矩为零，因此，行星在运动过程中，对太阳的角动量保持不变。

$$\vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量}$$

$$pd = \text{常量}$$



- 在有心力场中，对于力心的角动量守恒。
可以推得开普勒第二定理。

例 我国第一颗人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地球的中心O为该椭圆的一个焦点。已知地球半径 $R=6378\text{km}$ ，人造地球卫星距地面最近距离 $l_1=439\text{km}$ ，最远距离 $l_2=2384\text{km}$ ，若人造地球卫星在近地点 A_1 的速度 $v_1=8.10\text{km/s}$ ，求人造地球卫星在远地点 A_2 的速度。

解： 在近地点 A_1 、 A_2 的角动量

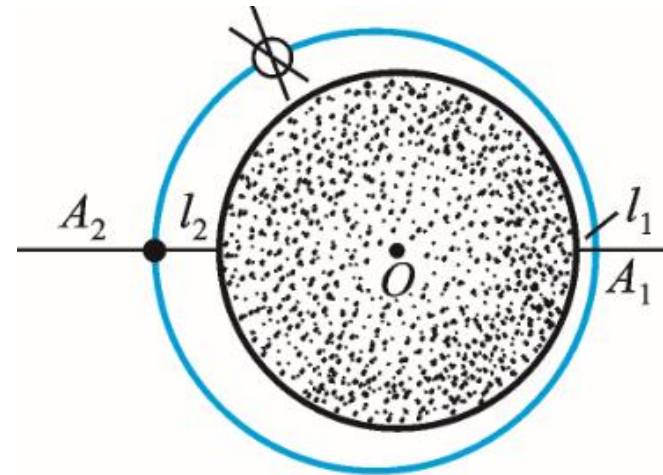
$$L_1 = mv_1(R + l_1)$$

$$L_2 = mv_2(R + l_2)$$

角动量守恒

$$mv_1(R + l_1) = mv_2(R + l_2)$$

$$\Rightarrow v_2 = v_1 \frac{R + l_1}{R + l_2} = 6.30\text{km/s}$$



C2. 质点系的角动量定理

一个质点系所受的合外力矩，等于该质点系的总角动量对时间的变化率

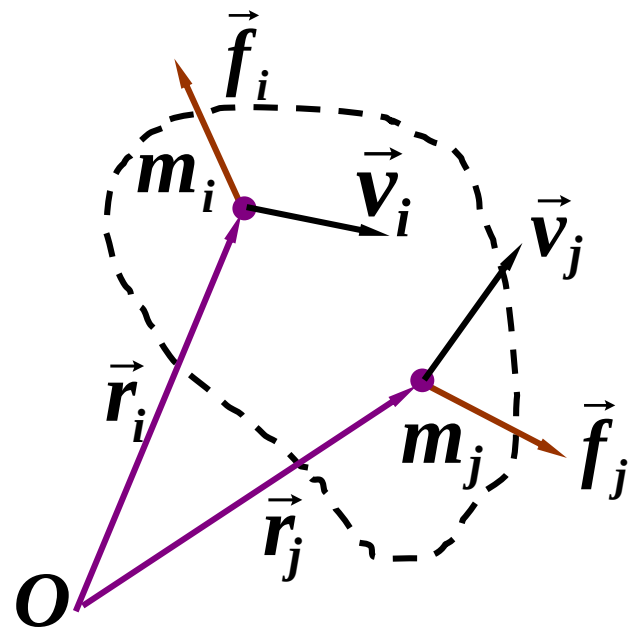
$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

合外力矩: $\vec{M} = \sum_i \vec{M}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i$

总角动量: $\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$

它们都对惯性系中同一定点定义。

【思考】为什么不考虑内力矩？

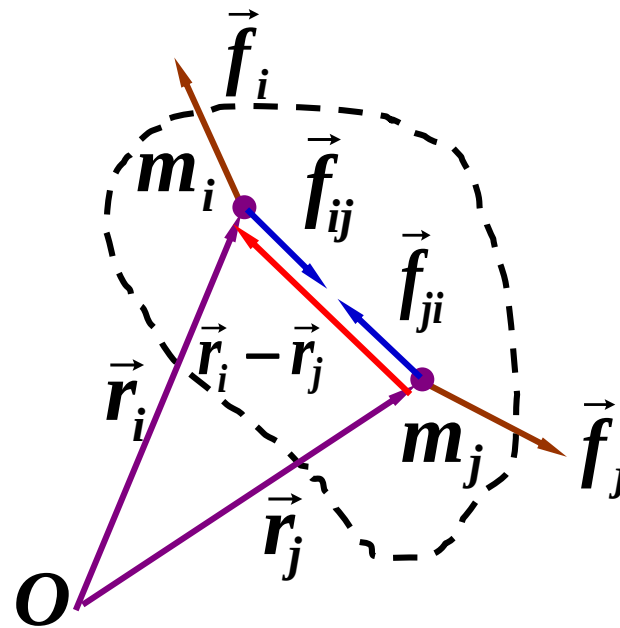


质点的角动量定理→质点系的角动量定理:

$$\vec{r}_i \times \left(\vec{f}_i + \sum_{j(\neq i)} \vec{f}_{ij} \right) = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

$$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i + \underbrace{\sum_i \sum_{j(\neq i)} \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij}}_{\text{合内力矩为零}} = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{L}_i$$

合内力矩为零



$$\vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji} = \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} - \vec{r}_j \times \vec{f}_{ij} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij} = 0$$

- 矢量叉乘服从分配律: $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$
- 两个平行或反平行的矢量的叉积为零 (平行四边形面积为零)

即证。

一对内力对于同一参考点的合力矩为零

◆ 内力矩可影响质点系中某质点的角动量，但合内力矩等于零，对总角动量无影响。

质点系的角动量守恒定律

当质点系相对于惯性系中某定点所受的合外力矩为零时，该质点系相对于该定点的角动量将不随时间改变

孤立或在有心力作用下的系统角动量守恒。

宇宙中的天体可以认为是孤立体系。它们具有旋转盘状结构，成因是角动量守恒。

例 两个质量均为 m 的小球，用长为 l 的轻绳连接起来，置于光滑水平面上，绳恰好处于拉紧状态。其中一个小球受到冲击，获得速度 v_0 ，求系统的运动规律和绳中的张力

水平方向动量守恒 $mv_0 = 2mv_c$ $v_c = \frac{1}{2}v_0$
质心作匀速直线运动

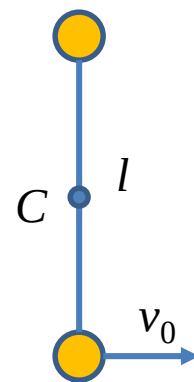
系统相对质心角动量守恒

$$mv_0 \frac{l}{2} = m \left(\frac{l}{2} \right)^2 \omega + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 \omega \quad \omega = \frac{v_0}{l}$$

小球绕质心作匀速圆周运动

绳子中的张力

$$T = m \left(\frac{l}{2} \right) \omega^2 = \frac{1}{2} m \frac{v_0^2}{l}$$



D1. 刚体

刚体：既考虑物体的质量，又考虑形状和大小，但忽略其形变的物体模型。



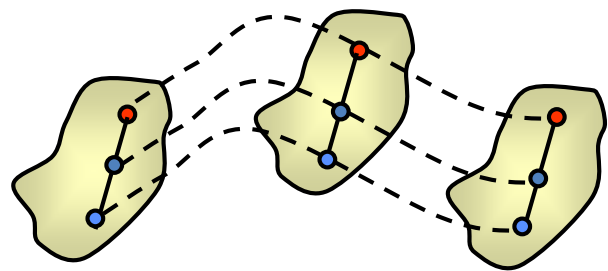
刚体与质点，质点系的区别？

刚体运动的基本形式包括

1. 平动

刚体内任一直线在运动过程中始终保持平行。

刚体内各质点在任一时刻具有相同的速度和加速度。



➤ 可以用质点动力学的方法来处理刚体的平动问题。

D1. 刚体

- 2. 转动 刚体上所有质点都绕同一直线(即转轴)作圆周运动。
 - a. 定轴转动 如：门、窗的转动等。
 - b. 定点转动 如：陀螺的转动。
- 3. 平面运动 刚体上每一质元的运动都平行于某一固定平面。

可以分解为刚体随质心的平移和绕质心垂直于运动平面的定轴转动。 如：车轮滚动。
- 4. 刚体的一般运动

可以分解为随质心的平移和绕质心的定点转动。

D2. 刚体的转动



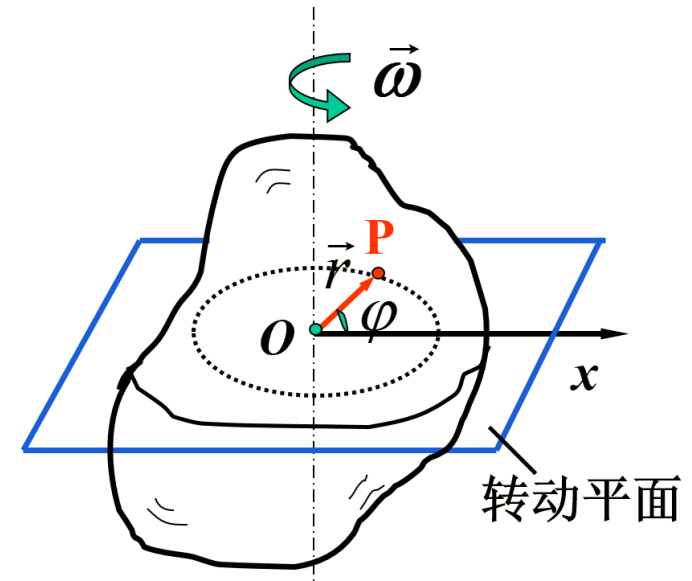
平动
translation



转动
rotation

(定轴：指定转动轴)

D2. 刚体的转动



相对距离、角度都不变。



在转动中，如果以刚体自身的一点为参考，各点转动**角速度**相等。

E. 转动惯量 rotational inertia

考虑刚体中每一个质点的线速度: $v_i = r_i \omega$ 及其动能: $\frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2$

则刚体转动的总动能: $K = \frac{1}{2} m_1 r_1^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m_2 r_2^2 \omega^2 + \cdots = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2$

如前所述, 刚体中每个质点的角速度相等: $K = \frac{1}{2} (m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots) \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$

定义: 刚体对于某一给定转动轴的惯性动量:

Moment of inertia

of a body for a given
rotation axis

Masses of the particles that make up the body

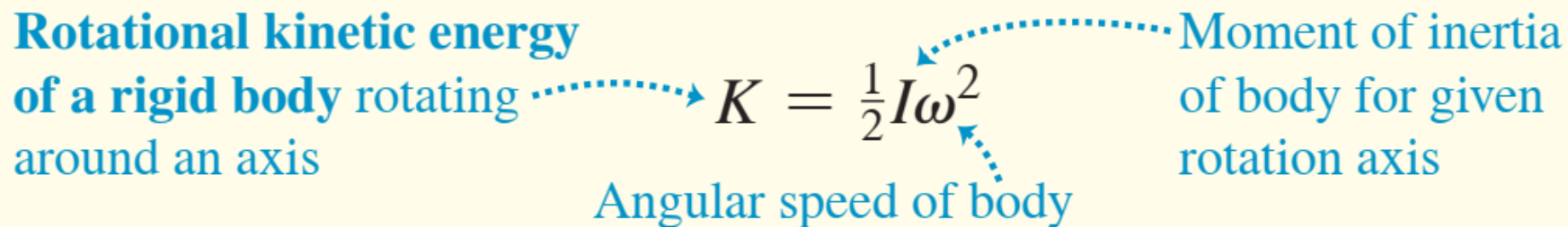
$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots = \sum_i m_i r_i^2$$

Perpendicular distances of the particles from rotation axis

I is also called the *rotational inertia*, 即 **转动惯量**。

转动动能 rotational kinetic energy

定义：围绕某一转动轴转动的刚体的**转动动能**：



Rotational kinetic energy of a rigid body rotating around an axis

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Moment of inertia of body for given rotation axis

Angular speed of body

一个刚体的转动轴确定，转动惯量即确定，角速度越大，转动动能越大
不同的刚体，同样的角速度，转动惯量越大，转动动能越大。

对比：平动动能：

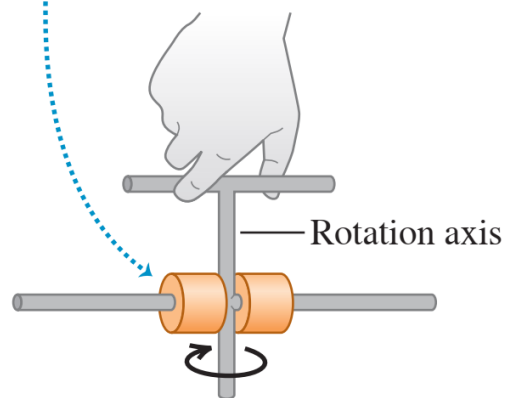
$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

E1. 转动惯量的特点

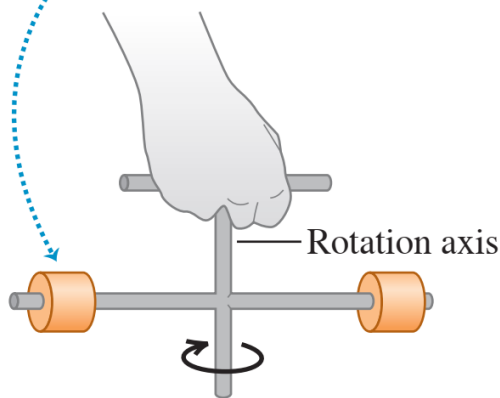
$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots$$
$$= \sum_i m_i r_i^2$$

与 m , r 均相关

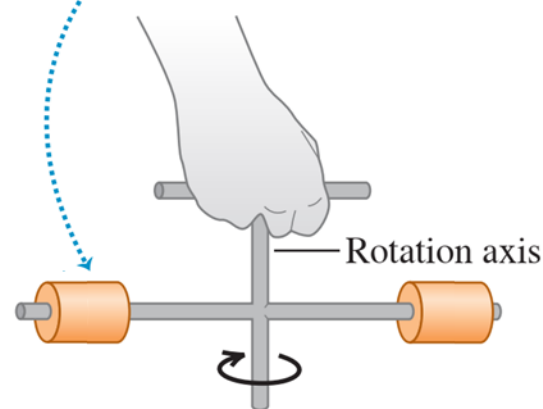
- Mass close to axis
- Small moment of inertia
- Easy to start apparatus rotating



- Mass farther from axis
- Greater moment of inertia
- Harder to start apparatus rotating



- Larger mass
- Greater moment of inertia
- Harder to start apparatus rotating



说明:

- ① 刚体的转动惯量是由**总质量**、**质量分布**、**转轴的位置**三个因素决定;
- ② 同一刚体对不同转轴的转动惯量不同, 凡是提到转动惯量, 必须指明它是对哪个轴的才有意义。

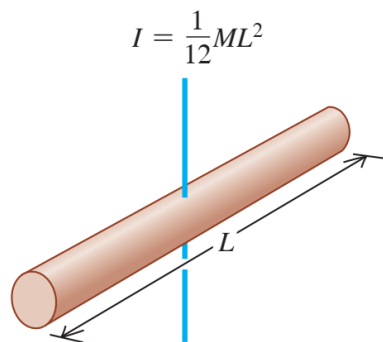
E2. 转动惯量的计算

$$\rho = dm/dV$$

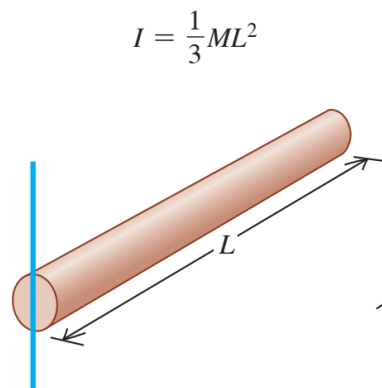
$$I = \int r^2 dm = \int r^2 \rho dV = \rho \int r^2 dV$$

$$= \begin{cases} \int r^2 \eta dl & \text{线分布} \\ \int r^2 \sigma dS & \text{面分布} \\ \int r^2 \rho dV & \text{体分布} \end{cases}$$

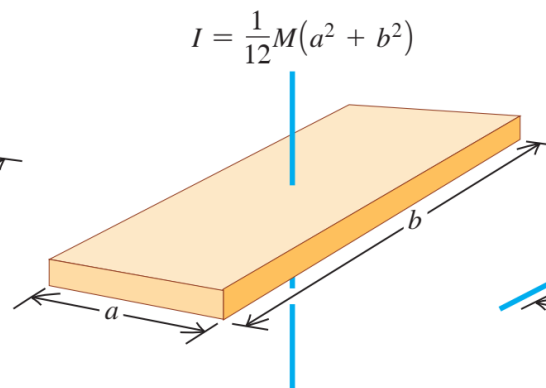
(a) Slender rod,
axis through center



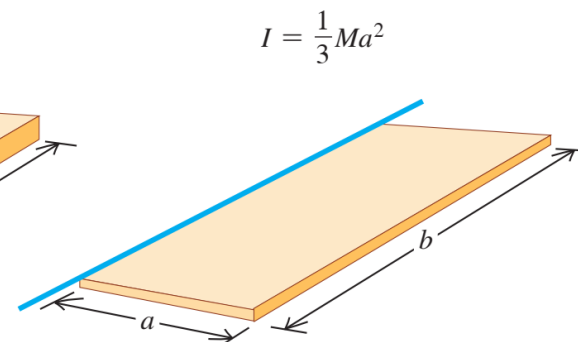
(b) Slender rod,
axis through one end



(c) Rectangular plate,
axis through center

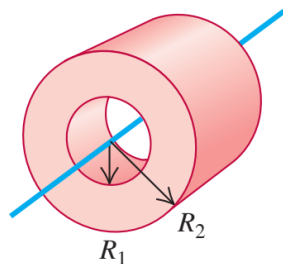


(d) Thin rectangular plate,
axis along edge



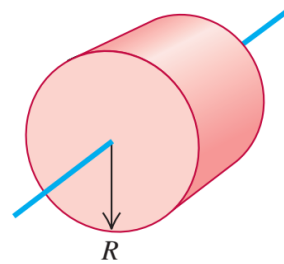
(e) Hollow cylinder

$$I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$$



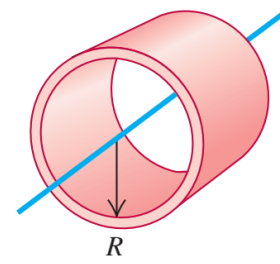
(f) Solid cylinder

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$



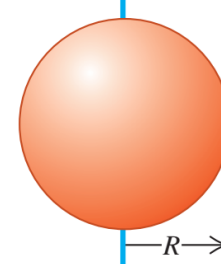
(g) Thin-walled hollow
cylinder

$$I = MR^2$$



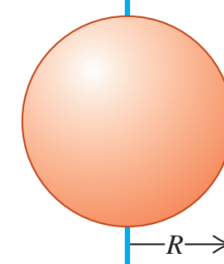
(h) Solid sphere

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$



(i) Thin-walled hollow
sphere

$$I = \frac{2}{3}MR^2$$

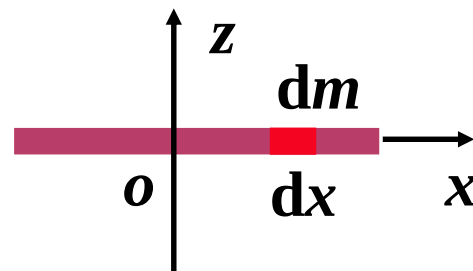


转动惯量 /和转轴有关，同一个物体对不同转轴的转动惯量是不同的

例如：均匀细棒的转动惯量：

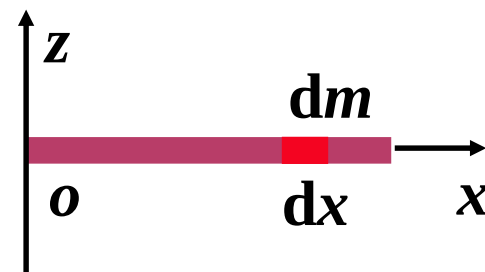
a) 转轴过中心与杆垂直

$$I = \int r^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{1}{12} ml^2$$



b) 转轴过棒一端与棒垂直

$$I = \int r^2 dm = \int_0^l x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{1}{3} ml^2$$



E3. 平行轴定理

设质量为 M 的刚体绕过质心 cm 的转轴的转动惯量为 I_{cm} ；绕过A点的转轴的转动惯量为 I_P ；两个转轴互相平行，相距为 d ，则：

Parallel-axis theorem:

Moment of inertia of a body for a rotation axis through point P

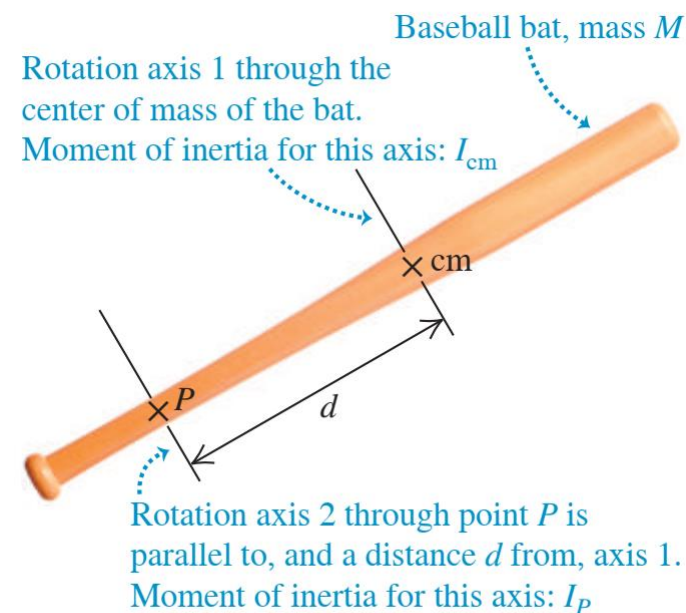
$$I_P = I_{cm} + Md^2$$

Moment of inertia of body for a parallel axis through center of mass

Mass of body

Distance between two parallel axes

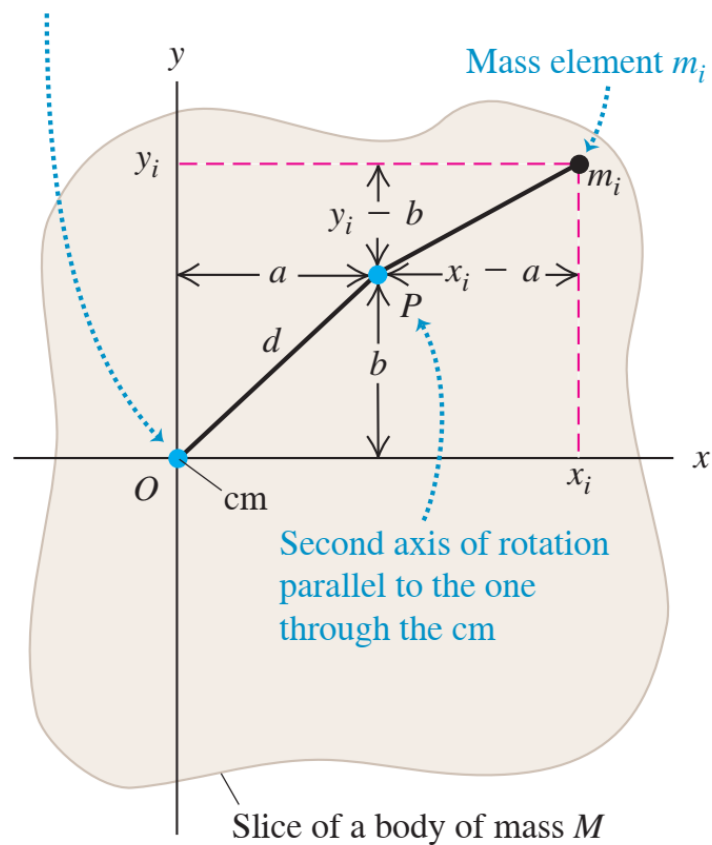
注意：仅对质心轴 I_{cm} 成立！



Parallel-axis theorem: $I_P = I_{cm} + Md^2$

平行轴定理的简单证明

Axis of rotation passing through cm and perpendicular to the plane of the figure

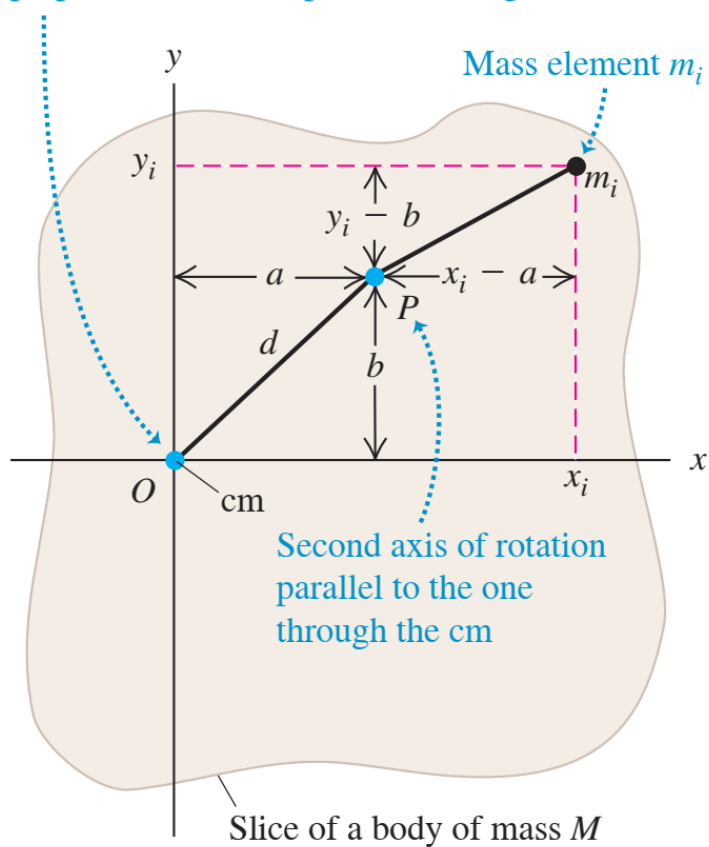


$$I_{\text{cm}} = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

$$I_P = \sum_i m_i [(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2]$$

$$I_P = \underbrace{\sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2)}_{= I_{\text{cm}}} - \underbrace{2a \sum_i m_i x_i + 2b \sum_i m_i y_i}_{= 0} + \underbrace{(a^2 + b^2) \sum_i m_i}_{= Md^2}$$

Axis of rotation passing through cm and perpendicular to the plane of the figure



$$I_P = \underbrace{\sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2)}_{= I_{cm}} - \underbrace{2a \sum_i m_i x_i}_{= 0} - \underbrace{2b \sum_i m_i y_i}_{= 0} + \underbrace{(a^2 + b^2) \sum_i m_i}_{= Md^2}$$

由于原点设在质心点，因此按照质心定义：

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = 0$$

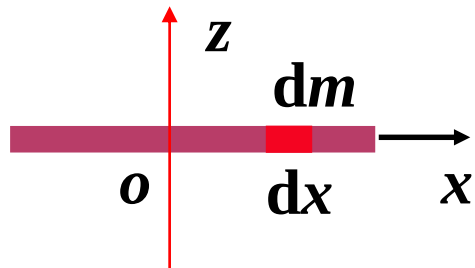
$$y_{cm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} = 0$$

例1：

均匀细棒的转动惯量：

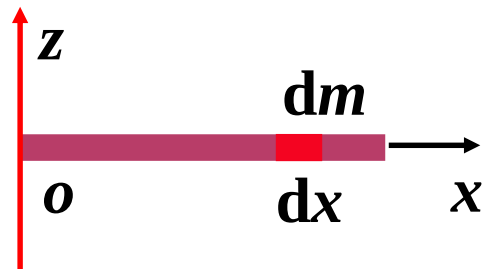
a) 转轴过中心与杆垂直

$$I = \int r^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{1}{12} ml^2$$



b) 转轴过棒一端与棒垂直

$$I = \int r^2 dm = \int_0^l x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{1}{3} ml^2$$



或者直接应用平行轴定理得到：

$$I = I_c + I_d = \frac{1}{12} ml^2 + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} ml^2$$

E4. 垂直轴定理 (适用范围: 仅限薄片)

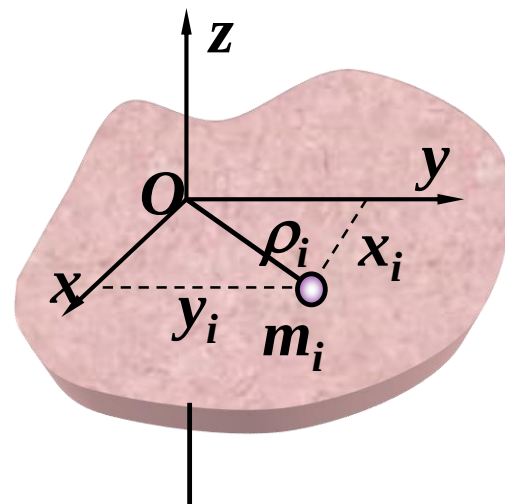
$$I_z = I_x + I_y$$

其中 x , y 为平面内正交的轴; z 为垂直平面的轴

$$I_z = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

$$I_x = \sum m_i y_i^2 \quad I_y = \sum m_i x_i^2$$

$$I_z = I_x + I_y$$



E5. 可叠加定理

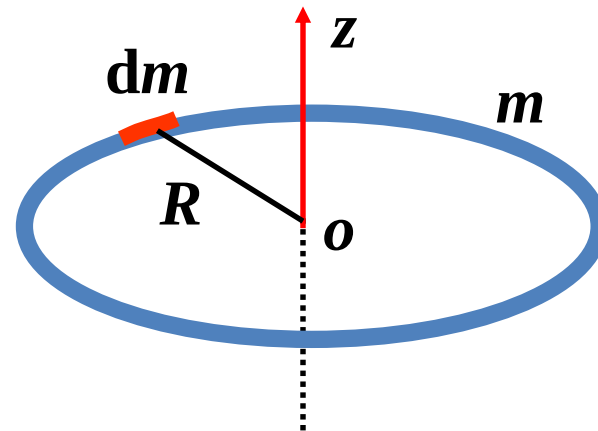
若一个复杂形状的物体是由许多简单形体组成, 则这个复杂物体对某轴的转动惯量等于各简单形体对同一转轴的转动惯量之叠加.

例2：均匀细圆环的转动惯量

转轴过圆心与环面垂直

$$dm = \lambda \cdot dl \quad \lambda = \frac{m}{2\pi R}$$

$$I = \int R^2 dm = \lambda R^2 \int_0^{2\pi R} dl = mR^2$$

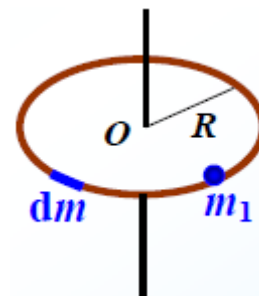


思考1：圆环转轴通过圆环直径的转动惯量

$$I_x = I_y = mR^2/2$$

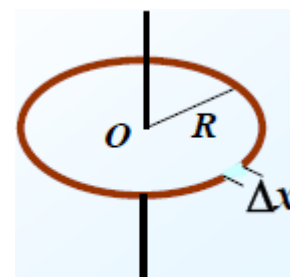
思考2：圆环上加一质量为 m_1 质点，求 I_z

$$I_z = mR^2 + m_1 R^2$$



思考3：圆环有一 Δx 的缺口，求 I_z

$$I_z = mR^2 - \frac{m}{2\pi R} \Delta x R^2$$



例3：如图,圆环质量 m_1 ,半径 R , 短棒质量 m_2 , 长度 d , 求对x轴的转动惯量

解：圆环转轴通过直径的转动惯量，根据垂直轴定理有

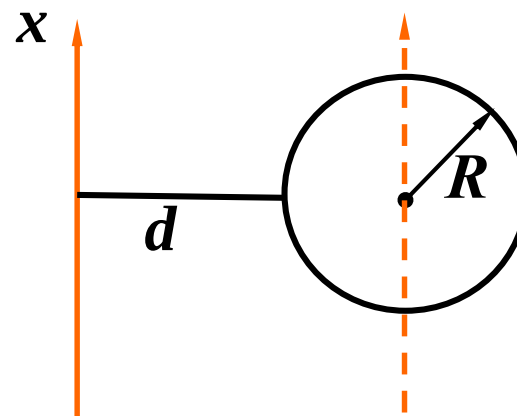
$$I_x = I_y = \frac{1}{2} I_z = \frac{1}{2} m_1 R^2$$

根据平行轴定理，圆环对转轴x的转动惯量为

$$I_1 = \frac{1}{2} m_1 R^2 + m_1 (R + d)^2$$

最后，根据叠加定理，整个元件对x轴的转动惯量为

$$I = \frac{1}{3} m_2 d^2 + \frac{1}{2} m_1 R^2 + m_1 (R + d)^2$$



例4：均匀圆盘绕中心轴的转动惯量

质量为 m , 半径为 R 的均匀圆盘, 转轴过圆心与圆盘垂直

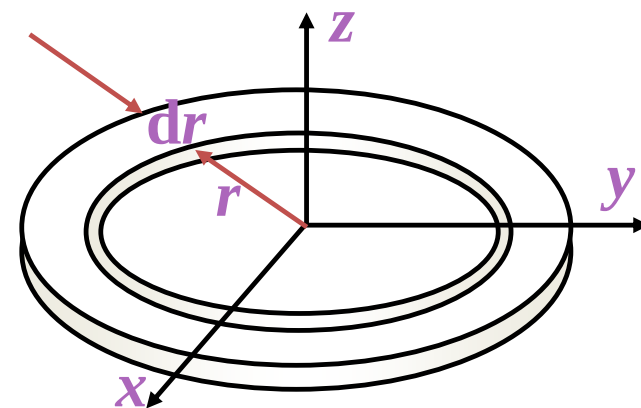
圆盘上取半径为 r 宽度 dr 的圆环(如图)作为研究对象, 质量为 dm

dm 的转动惯量 $dI = r^2 dm$

$$dm = \sigma dS = \frac{m}{\pi R^2} dS = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$$

$$I = \int dI = \int r^2 \times \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr$$

$$= \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2} m R^2$$



均匀圆盘的厚度为 L 时

$$I = \frac{1}{2} m R^2$$

例5：绕中心轴的转动惯量

根据叠加定理，空心圆柱的转动惯量为大小两个实心圆柱体的转动惯量之差。

实心圆柱的转动惯量

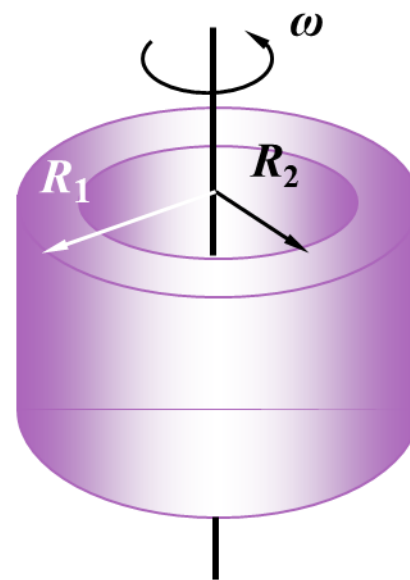
$$I_1 = \frac{1}{2} m_1 R_1^2, I_2 = \frac{1}{2} m_2 R_2^2$$

$$m_1 = \pi \rho l R_1^2, m_2 = \pi \rho l R_2^2$$

$$\rho = \frac{m}{\pi(R_1^2 - R_2^2)l}$$

$$I = I_1 - I_2 = \frac{1}{2} \pi \rho l (R_1^4 - R_2^4) = \frac{m(R_1^4 - R_2^4)}{2(R_1^2 - R_2^2)}$$

$$= \frac{1}{2} m (R_1^2 + R_2^2)$$



例6：均匀球体绕直径的转动惯量

设球体的半径为 R ，总质量为 m ，则密度为 $\rho=3m/4\pi R^3$ 。

将球体分成一系列半径不同的质量为 dm 的“微元”薄圆盘组成

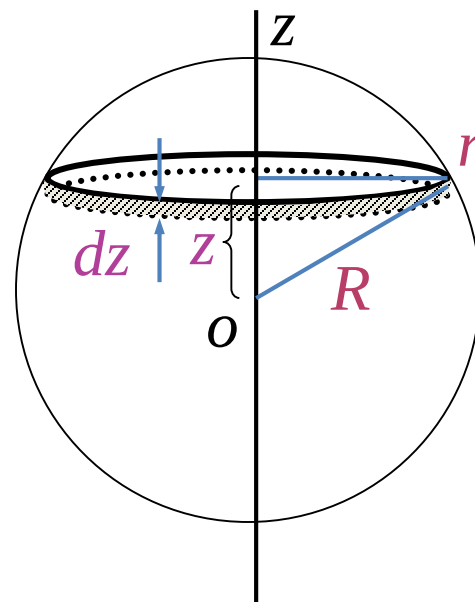
由薄圆盘的转动惯量式

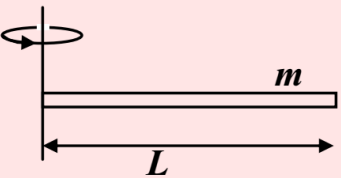
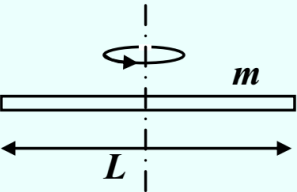
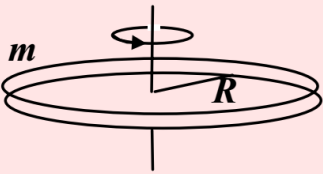
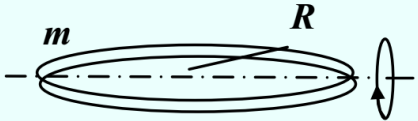
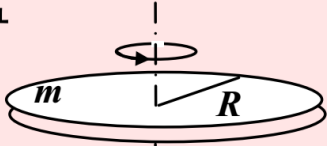
$$I = \frac{1}{2} m R^2 \quad \longrightarrow \quad dI = \frac{1}{2} r^2 dm$$

$$I = \int dI = \int_{-R}^R \frac{1}{2} r^2 \rho (\pi r^2 \cdot dz)$$

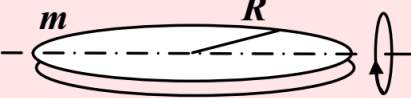
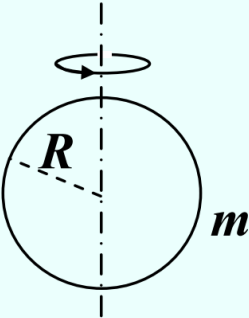
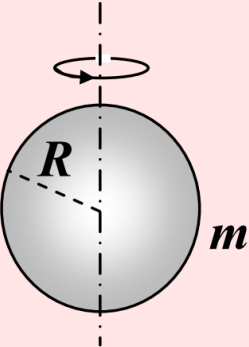
$$= \frac{\rho}{2} \pi \int_{-R}^R (R^2 - z^2)^2 dz$$

$$= \frac{2}{5} m R^2$$



刚体的名称及示意图	轴	转动惯量
细杆 	过杆的一端且与杆垂直	$\frac{1}{3}mL^2$
细杆 	过杆的中点且与杆垂直	$\frac{1}{12}mL^2$
圆环 	过环的中心垂直于环面	mR^2
圆环 	直径	$\frac{1}{2}mR^2$
圆盘 	过盘中心垂直于盘面	$\frac{1}{2}mR^2$

转动惯量表

刚体的名称及示意图	轴	转动惯量
圆盘 	直径	$\frac{1}{4}mR^2$
薄球壳 	直径	$\frac{2}{3}mR^2$
球体 	直径	$\frac{2}{5}mR^2$

F. 力矩 (torque, 又叫扭矩, moment)

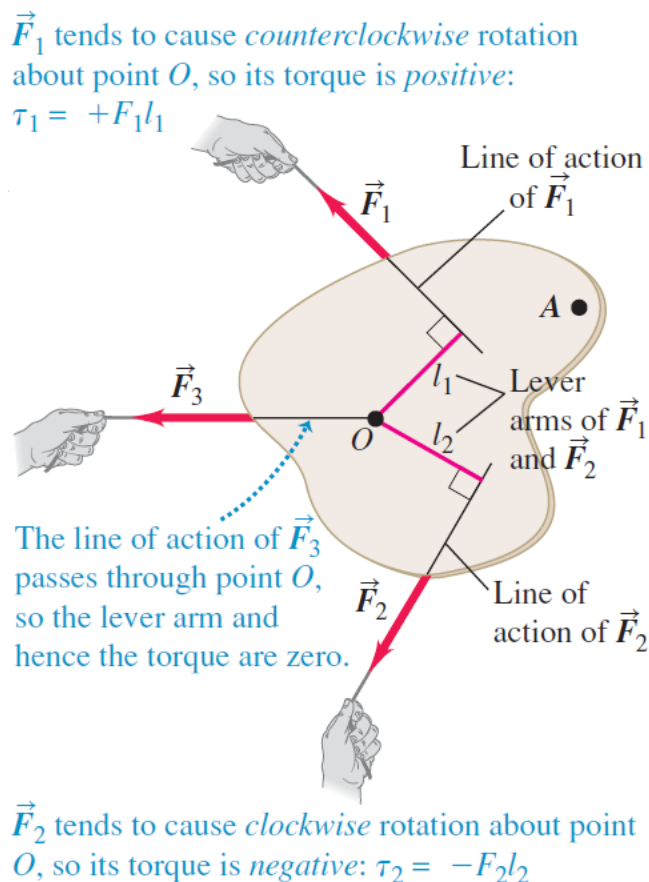
力矩的大小:

Magnitude of torque due to force $\vec{F}$ relative to point O

$$\tau = Fl = rF \sin \phi = F_{\tan} r$$

Lever arm of $\vec{F}$
 Magnitude of $\vec{F}$
 Angle between $\vec{r}$ and $\vec{F}$
 Magnitude of $\vec{r}$ (vector from O to where $\vec{F}$ acts)
 Tangential component of $\vec{F}$

逆时针, 正值:

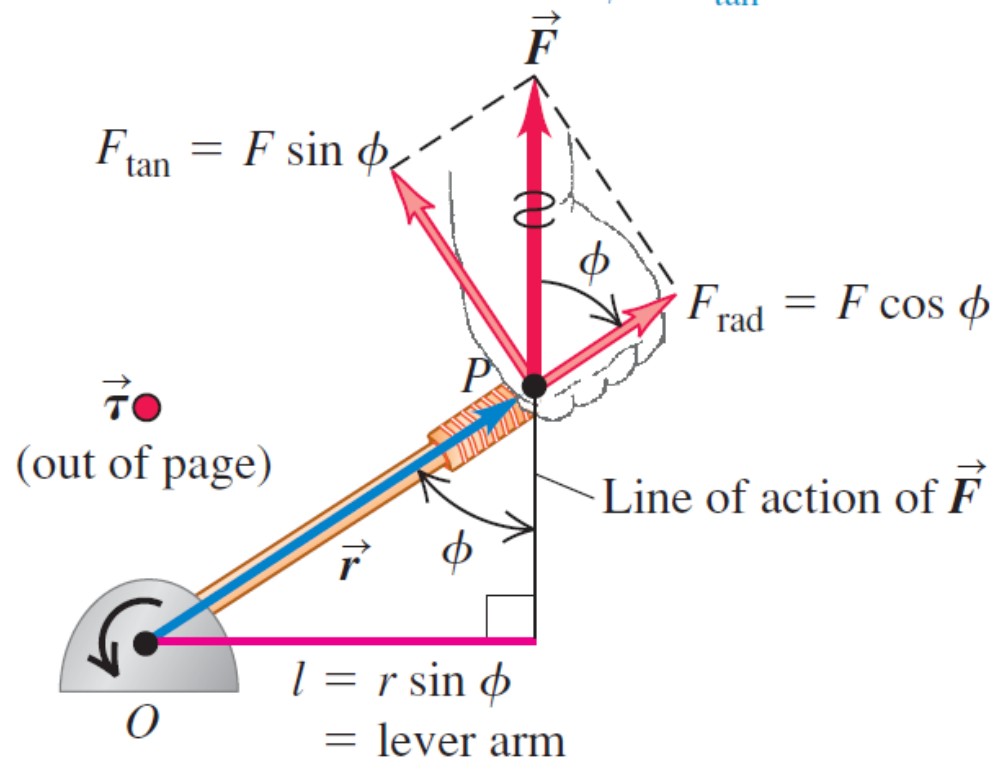


不转, 零:

顺时针, 负值:

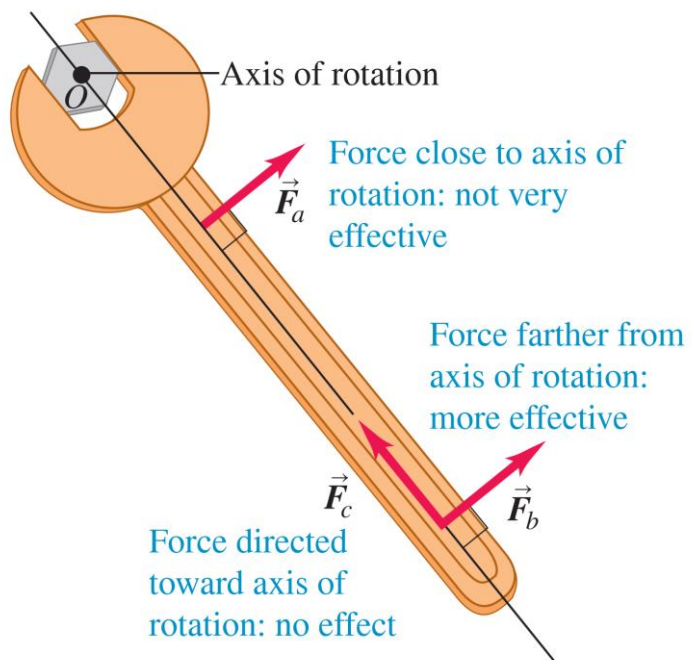
Three ways to calculate torque:

$$\tau = Fl = rF \sin \phi = F_{\tan} r$$



F. 力矩

力矩的方向:



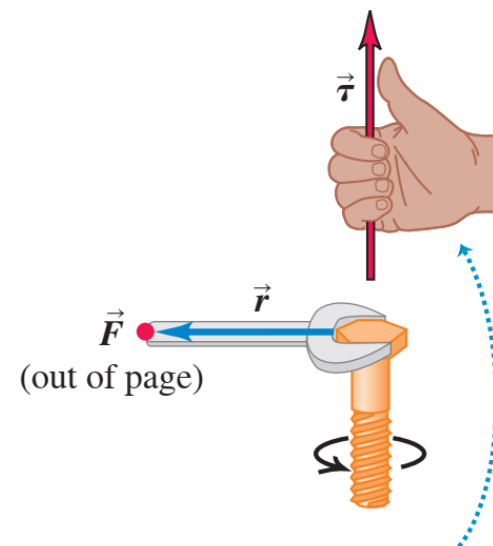
$\vec{F}$ 对参考点 O 的力矩为一矢量:

Torque vector due to force $\vec{F}$ relative to point O : $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

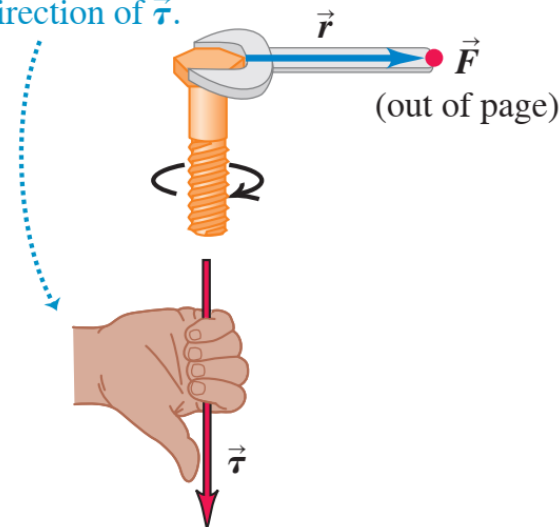
Vector from O to where $\vec{F}$ acts

Force $\vec{F}$

右手法则:



If you point the fingers of your right hand in the direction of $\vec{r}$ and then curl them in the direction of $\vec{F}$, your outstretched thumb points in the direction of $\vec{\tau}$.



G. 转动定律

刚体定轴转动定律：刚体在作定轴转动时,刚体的角加速度与它所受到的**合外力矩**成正比,与刚体的转动惯量成反比

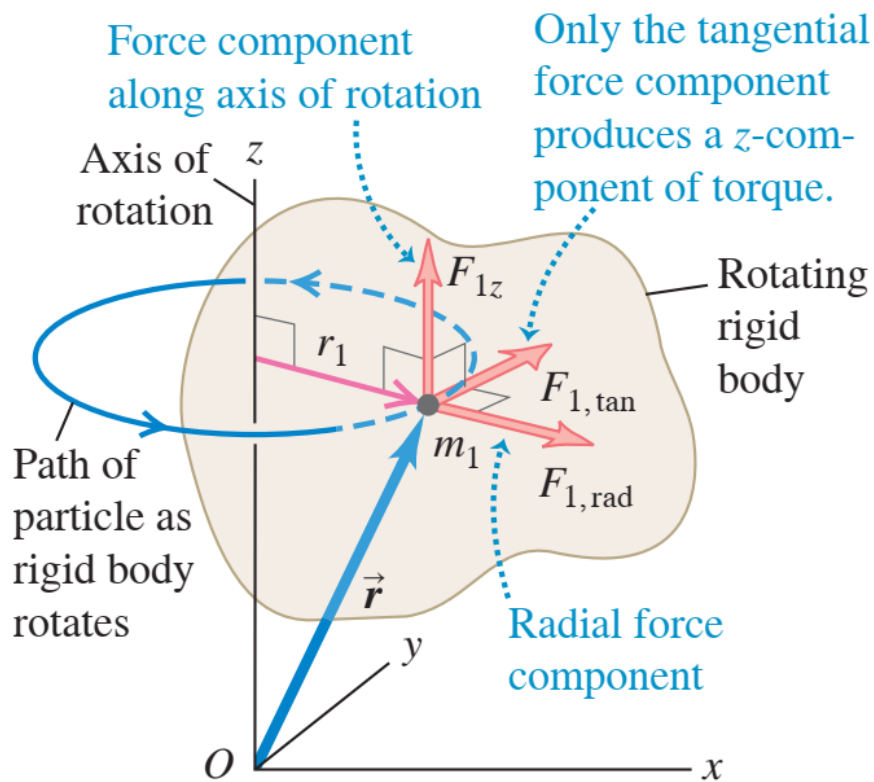
$$F_{1,\text{tan}} = m_1 a_{1,\text{tan}} \quad F_{1,\text{tan}} r_1 = m_1 r_1^2 \alpha_z$$
$$\tau_{1z} = I_1 \alpha_z = m_1 r_1^2 \alpha_z \quad \Sigma \tau_{iz} = \left(\Sigma m_i r_i^2 \right) \alpha_z$$

Rotational analog of Newton's second law for a rigid body:

Net torque on a rigid body about z -axis $\rightarrow \Sigma \tau_z = I \alpha_z$

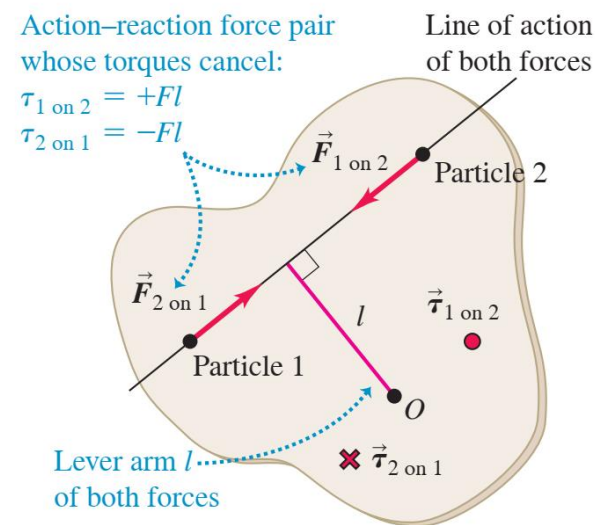
Moment of inertia of rigid body about z -axis $\rightarrow I$

Angular acceleration of rigid body about z -axis $\rightarrow \alpha_z$



注意：合外力矩，转动惯量和角加速度都是相对于该转动轴的

合内力矩为零：



H1. 刚体运动（平动+转动）的动能

刚体运动的组合规律：

刚体的任何运动都一定可以分解为**质心的平动**
+ **绕穿过质心的某一个轴的转动**。

刚体运动的动能：

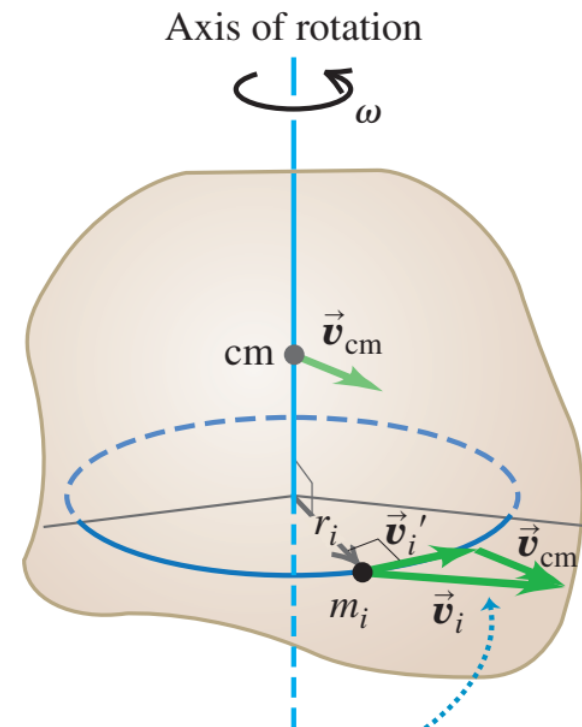
Kinetic energy of *translation* of center of mass (cm) Kinetic energy of *rotation* around axis through cm

Kinetic energy of a rigid body with both translation and rotation

$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2$$

Mass of rigid body Speed of cm Moment of inertia of rigid body about axis through cm Angular speed of rigid body

= 质心的动能 + 围绕质心转动的转动动能



Velocity $\vec{v}_i$ of particle in rotating, translating rigid body = (velocity $\vec{v}_{\text{cm}}$ of center of mass) + (particle's velocity $\vec{v}_i'$ relative to center of mass)

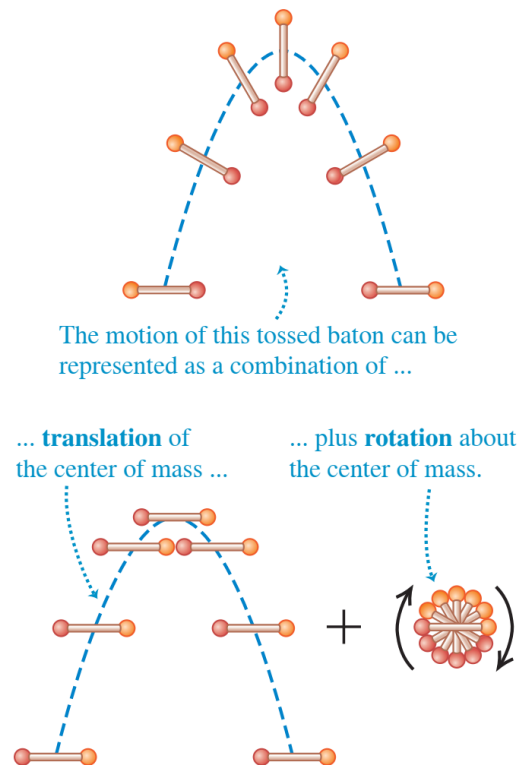
$$\vec{v}_i = \vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_i'$$

质点在惯性系中的速度 质心速度 质点相对于质心的速度

证明比较简单，同学们可以按上图分解成质点的动能之和来自己证明

刚体的任何运动都一定可以分解为**质心的平动** + **绕穿过质心的某一个轴的转动**。

The motion of a rigid body is a combination of **translational motion of the center of mass** and **rotation around the center of mass**.



刚体做圆周运动 $\neq$ 刚体转动!

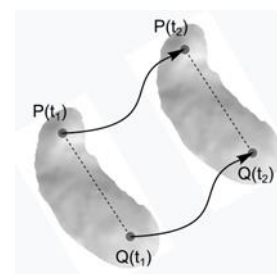


- 球棍质心的轨迹虽然是抛物线，但也是平移运动

- 摩天轮的小车轨迹虽然是圆周运动，但小车还是在做平移运动，而不是转动

如何理解平动?

(平移运动, translational motion)



- 平移运动只针对刚体而言
- 平移运动的刚体，其内部所有质点的位移矢量、速度矢量、加速度矢量都相同
- 刚体的质心只有一个质点，因此刚体质心的运动就是平移运动，其他质点相对于刚体可以有转动

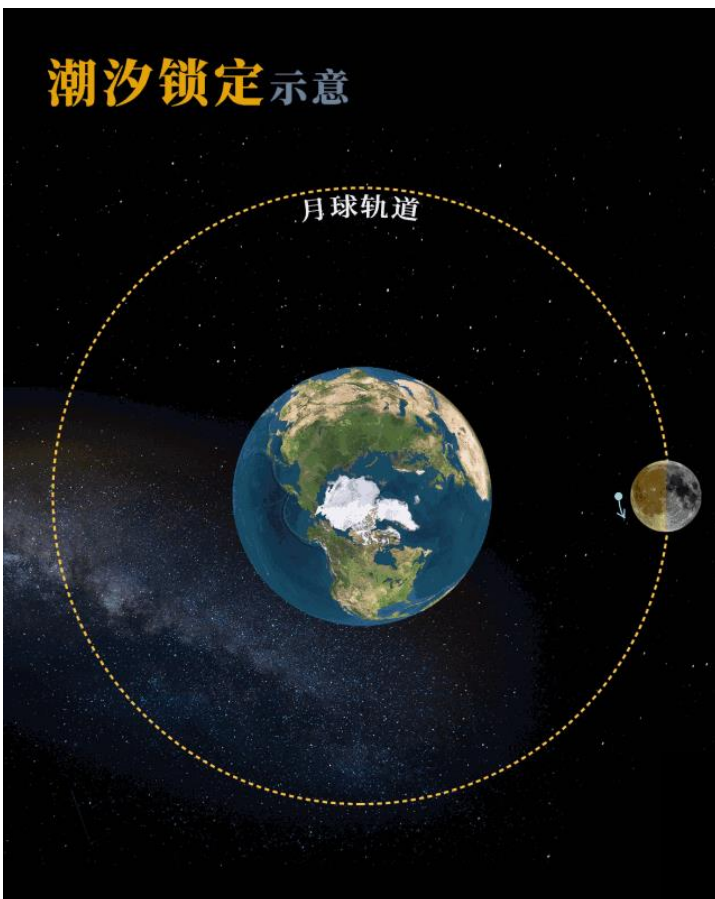
同时做圆周运动和转动的例子：同步自转

月亮的脸偷偷的在改变？错！月球永远只有一面朝向地球

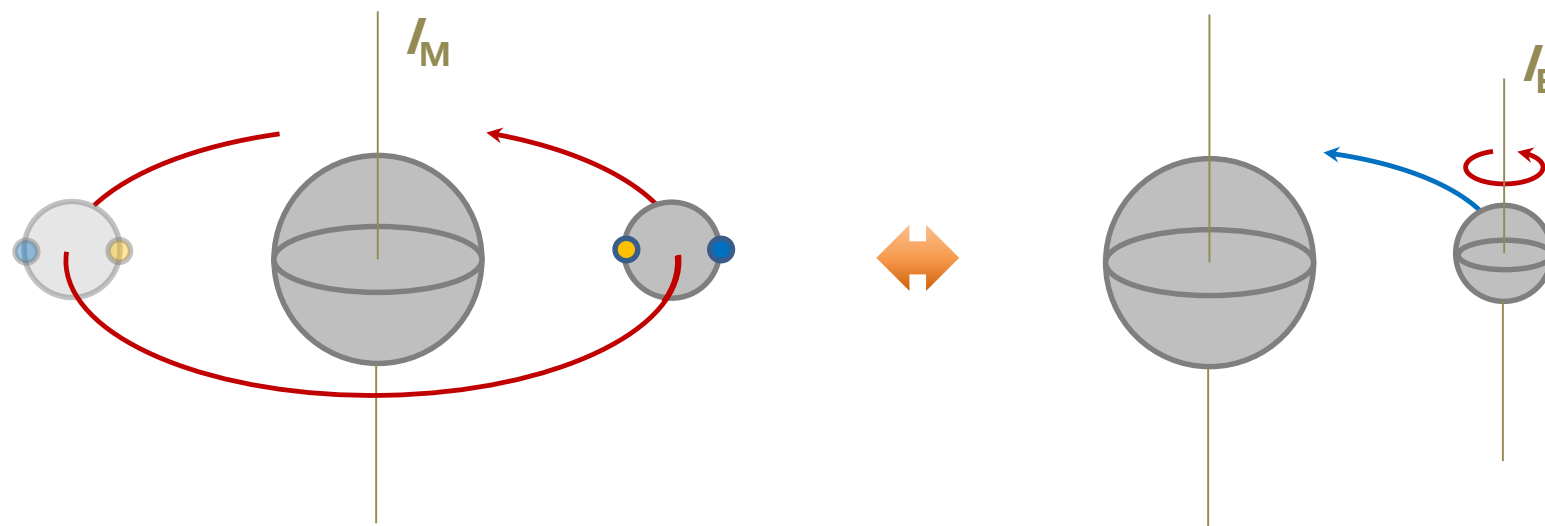


月球正面

潮汐锁定示意



月球的绕地轴的转动可分解为绕地轴的圆周平动+绕自身质心轴的转动

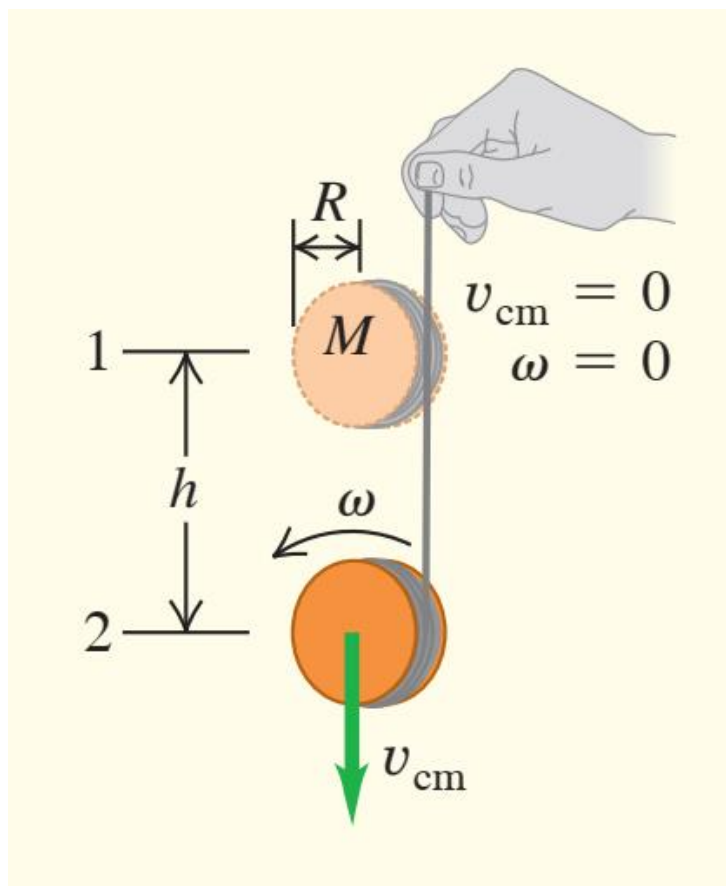


围绕地球轴的**转动** $\longleftrightarrow$ 质心围绕地球轴的**圆周平动** + 围绕质心的**自转**

思考题：地球系中，求月球的公转转动惯量 I_M 、公转转动惯量 I_E 、公转动能 K_E 、自转动能 K_M 、总动能 K 、总势能 U

溜溜球

刚体的动能等于质心动能和相对于质心旋转的动能之和。



$$K_2 = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} M R^2 \right) \left(\frac{v_{\text{cm}}}{R} \right)^2 = \frac{3}{4} M v_{\text{cm}}^2$$

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$0 + Mgh = \frac{3}{4} M v_{\text{cm}}^2 + 0$$

$$v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{4}{3} gh}$$

H2. 无滑动的滚动

Condition for rolling without slipping:

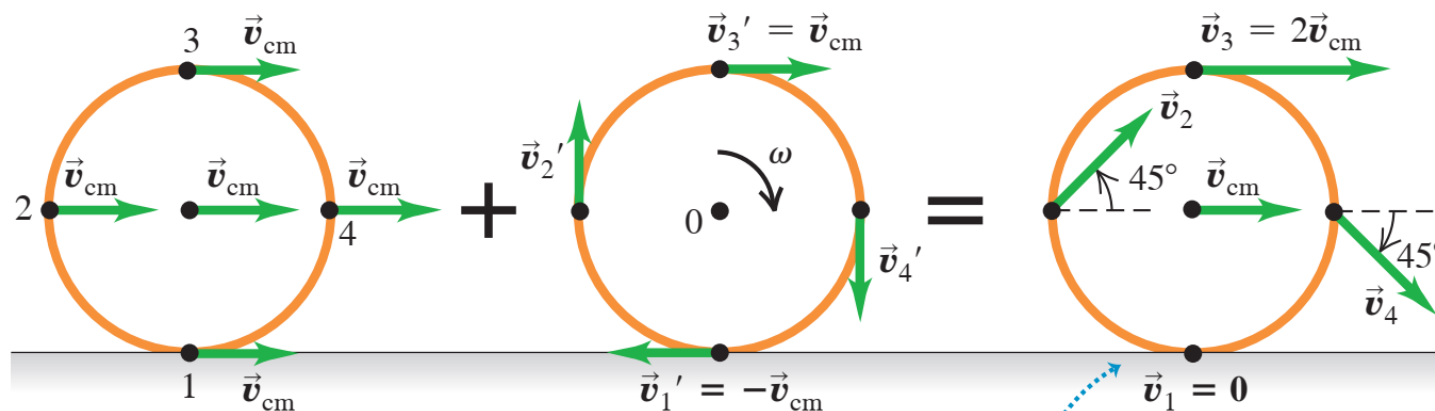
Speed of center of mass of rolling wheel $\vec{v}_{\text{cm}} = R\omega$

Radius of wheel
Angular speed of wheel

Translation of center of mass:
velocity $\vec{v}_{\text{cm}}$

Rotation around center of mass:
for rolling without slipping,
speed at rim = v_{cm}

Combined motion



Wheel is instantaneously at rest
where it contacts the ground.

$$K = \frac{1}{2} I_1 \omega^2$$

平行轴定理

$$I_1 = I_{\text{cm}} + MR^2$$

$$K = \frac{1}{2} I_1 \omega^2 = \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} MR^2 \omega^2 = \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2$$

各种车辆的车轮，只要不打滑，就是无滑动的滚动

生活中的实例：

汽车的时速表通过计算车轮转速和车轮半径来得到。出厂时按配备轮胎校准。

想一想：如果你改装你的爱车，换上更大号的轮胎，仪表盘显示的车速比实际车速更快还是更慢？

I1. 力矩的功

力矩作的功等于力矩对角位置的积分

Work done by a torque τ_z

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z d\theta$$

Upper limit = final angular position
Lower limit = initial angular position
Integral of the torque with respect to angle

恒定力矩作的功等于力矩乘以角位移

Work done by a constant torque τ_z

$$W = \tau_z (\theta_2 - \theta_1) = \tau_z \Delta\theta$$

Torque
Final minus initial angular position = angular displacement

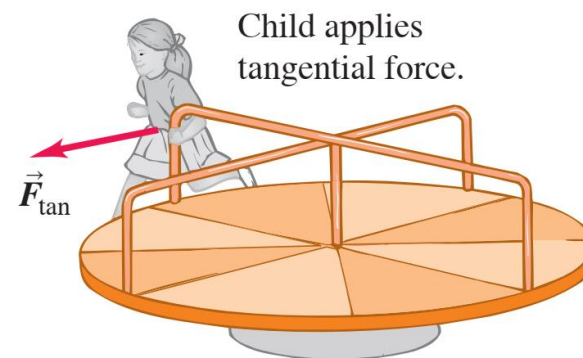
力矩的功率等于力矩乘以角速度

Power due to a torque acting on a rigid body

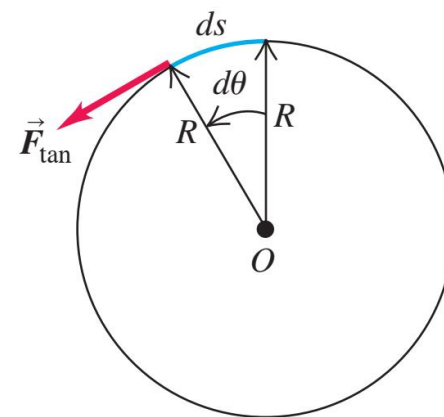
$$P = \tau_z \omega_z$$

Torque with respect to rigid body's rotation axis
Angular velocity of rigid body about axis

(a)



(b) Overhead view of merry-go-round



$$dW = F_{\text{tan}} R d\theta$$

$$dW = \tau_z d\theta$$

12. 刚体定轴转动的动能定理

$$\tau_z d\theta = (I\alpha_z) d\theta = I \frac{d\omega_z}{dt} d\theta = I \frac{d\theta}{dt} d\omega_z = I\omega_z d\omega_z$$

刚体定轴转动的动能定理: (work-kinetic energy theorem)

Total work done on a rotating rigid body = work done by the net external torque

Final rotational kinetic energy

$$W_{\text{tot}} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I\omega_z d\omega_z = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2$$

Initial rotational kinetic energy

合外力矩对刚体所作的功等于刚体转动动能的增量。

J1. 质点的角动量

质点的角动量:

Angular momentum of a particle relative to origin O of an inertial frame of reference

Position vector of particle relative to O

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Linear momentum of particle = mass times velocity

质点对某参考点的角动量反映质点绕该参考点旋转运动的强弱

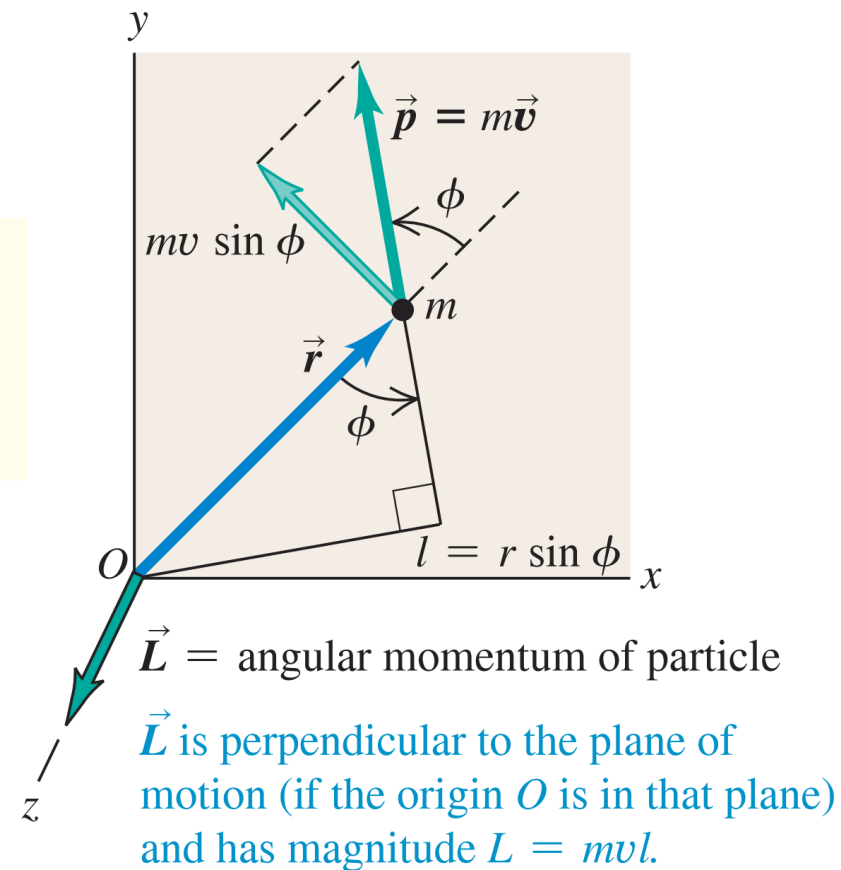
质点的角动量定理:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$

积分式: $\int_{t_1}^{t_2} \vec{\tau} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

$\int_{t_1}^{t_2} \vec{\tau} \cdot dt$ 称为“冲量矩”

质点的角动量定理: 质点在 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间内所受合外力矩的冲量矩等于该段时间内质点角动量的增量



J2. 刚体的角动量

$$L_i = m_i(r_i\omega) r_i = m_i r_i^2 \omega$$

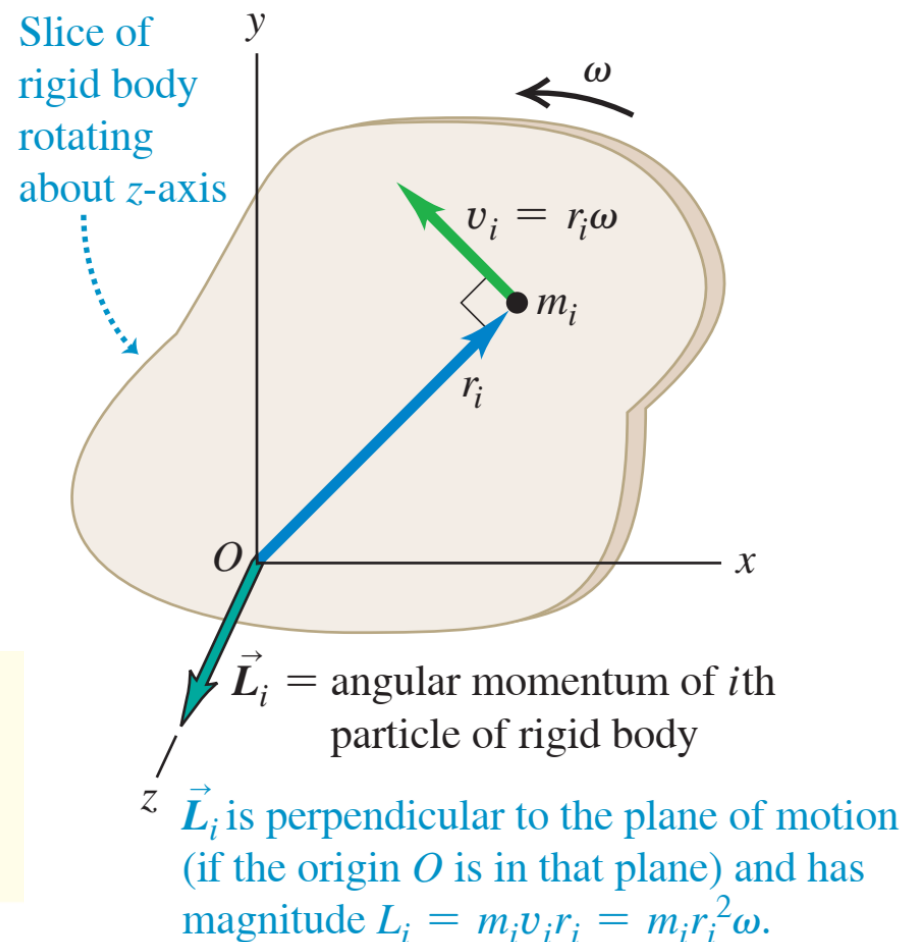
$$L = \sum L_i = (\sum m_i r_i^2) \omega = I \omega$$

Angular momentum of a rigid body rotating around a symmetry axis

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

Moment of inertia of rigid body about symmetry axis

Angular velocity vector of rigid body



For a system of particles:

Sum of external torques on the system

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Rate of change of total angular momentum $\vec{L}$ of system

$$\sum \tau_z = I \alpha_z$$

刚体的角动量定理: 质点在 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间内所受合外力矩的冲量矩等于该段时间内刚体角动量的增量

K. 刚体的角动量守恒定律

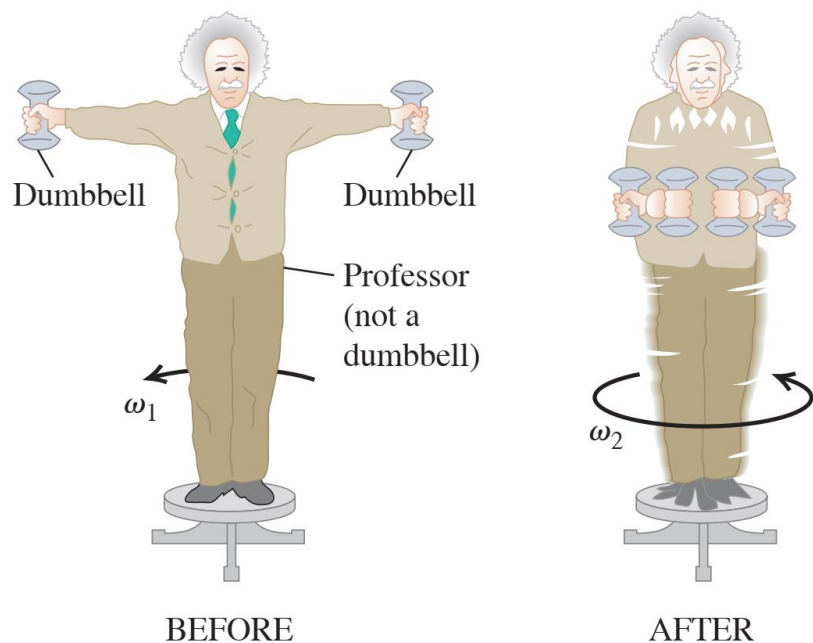
$\Sigma \vec{\tau} = d\vec{L}/dt$. If $\Sigma \vec{\tau} = \mathbf{0}$, then $d\vec{L}/dt = \mathbf{0}$, and $\vec{L}$ is constant.

CONSERVATION OF ANGULAR MOMENTUM When the net external torque acting on a system is zero, the total angular momentum of the system is constant (conserved).

若体系所受的合外力矩为零, 则体系的总角动量保持不变

- 角动量定理适用于一切转动问题, 大至天体, 小至粒子、电子...
- 角动量守恒定律和能量守恒、动量守恒一样是普适的守恒律, 适用于从星系到微观粒子的一切物体

角动量守恒的实验



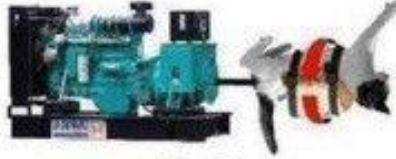
角动量守恒的分量

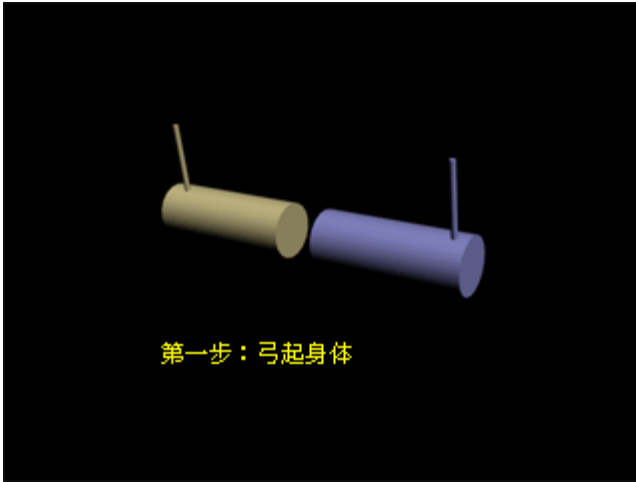
角动量守恒也是一个矢量关系，它包括三个不变的量，若合外力矩在x、y、z三个方向的分量分别为零，则分别有

$$L_x = \text{不变量}, \quad L_y = \text{不变量}, \quad L_z = \text{不变量}$$

猫的转动与角动量守恒



 众所周知，喵着陆的时候总是脚先落地	 面包掉地上，总是刷了黄油的那一面朝下
 把涂了黄油的面包系在喵背上	 喵会转啊转啊转啊转啊..... 永不落地！
 将喵-面包系统连在发电机上！	 永动机！搞定！ @果壳网



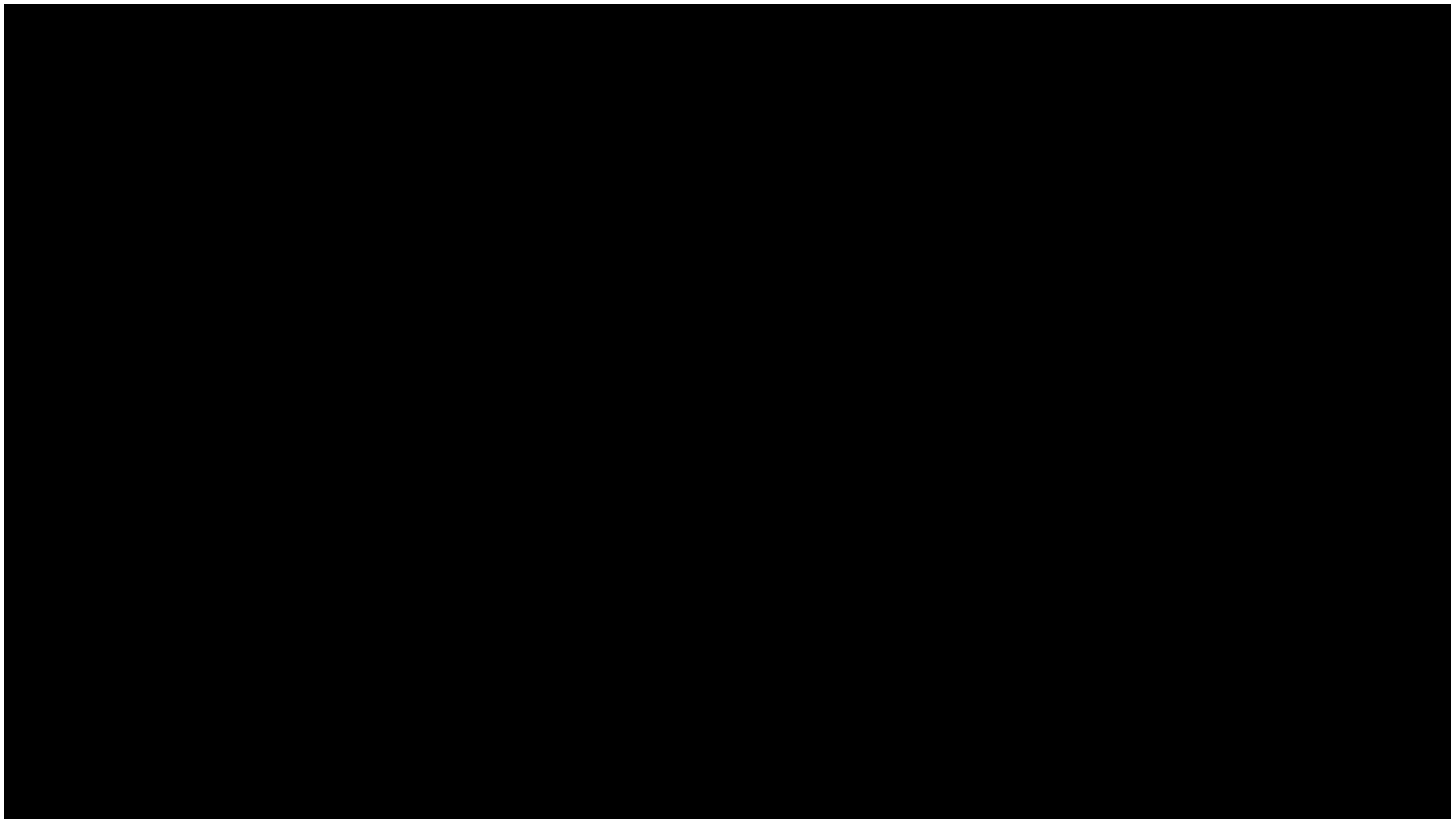


Table 10-3 Some Corresponding Relations for Translational and Rotational Motion

Pure Translation (Fixed Direction)		Pure Rotation (Fixed Axis)	
Position	x	Angular position	θ
Velocity	$v = dx/dt$	Angular velocity	$\omega = d\theta/dt$
Acceleration	$a = dv/dt$	Angular acceleration	$\alpha = d\omega/dt$
Mass	m	Rotational inertia	I
Newton's second law	$F_{\text{net}} = ma$	Newton's second law	$\tau_{\text{net}} = I\alpha$
Work	$W = \int F dx$	Work	$W = \int \tau d\theta$
Kinetic energy	$K = \frac{1}{2}mv^2$	Kinetic energy	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
Power (constant force)	$P = Fv$	Power (constant torque)	$P = \tau\omega$
Work–kinetic energy theorem	$W = \Delta K$	Work–kinetic energy theorem	$W = \Delta K$

Table 11-1 More Corresponding Variables and Relations for Translational and Rotational Motion^a

Translational		Rotational	
Force	$\vec{F}$	Torque	$\vec{\tau} (= \vec{r} \times \vec{F})$
Linear momentum	$\vec{p}$	Angular momentum	$\vec{\ell} (= \vec{r} \times \vec{p})$
Linear momentum ^b	$\vec{P} (= \Sigma \vec{p}_i)$	Angular momentum ^b	$\vec{L} (= \Sigma \vec{\ell}_i)$
Linear momentum ^b	$\vec{P} = M\vec{v}_{\text{com}}$	Angular momentum ^c	$L = I\omega$
Newton's second law ^b	$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$	Newton's second law ^b	$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
Conservation law ^d	$\vec{P} = \text{a constant}$	Conservation law ^d	$\vec{L} = \text{a constant}$

^aSee also Table 10-3.

^bFor systems of particles, including rigid bodies.

^cFor a rigid body about a fixed axis, with L being the component along that axis.

^dFor a closed, isolated system.

守恒定律总结

空间平移对称



动量守恒



力



动量定理

空间旋转对称



角动量守恒

对称性破缺

力矩



角动量定理

时间平移对称



机械能守恒



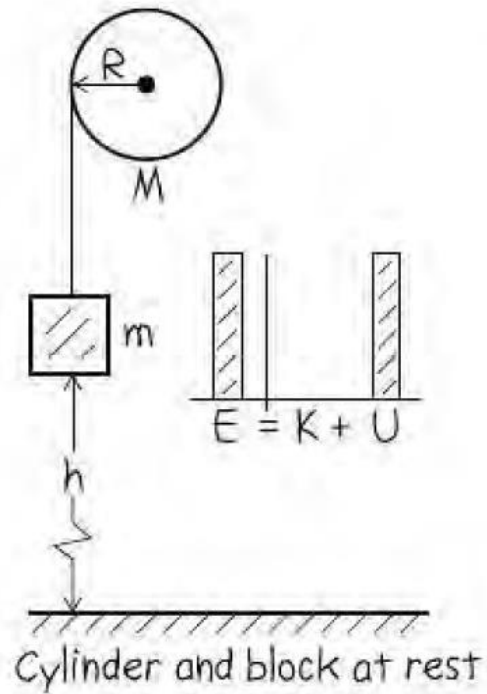
功



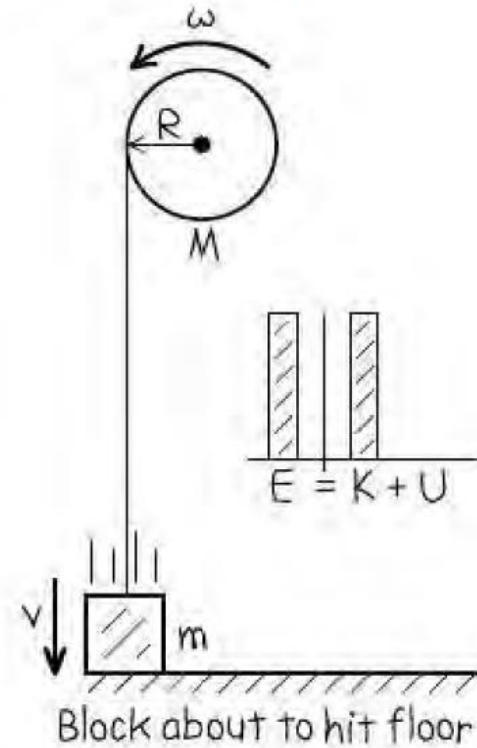
动能定理

应用例子

(a) Initial (block at point 1)



(b) Final (block at point 2)



$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 + 0$$

$$= \frac{1}{2}\left(m + \frac{1}{2}M\right)v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + M/2m}}$$

例题

均质细棒 m , l , 水平轴 O , 开始棒处于水平状态, 由静止释放, 求棒摆到竖直位置时:

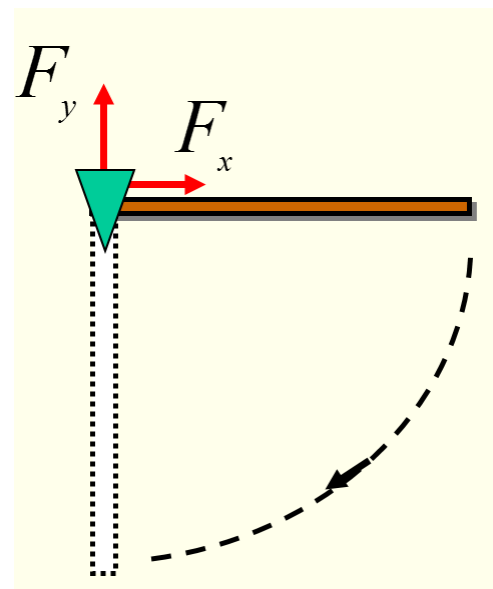
(1) 棒的角速度, (2) 棒的转动动能, (3) 质心的加速度, (4) 轴的支反力。

解: (1) $\frac{1}{2}I\omega^2 - mg\frac{l}{2} = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$

(2) $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2 = mg\frac{l}{2}$

(3) $a_{cn} = \frac{l}{2}\omega^2 = \frac{3}{2}g \quad a_{ct} = \frac{l}{2}\alpha = 0$ (合力矩为0)

(4) $F_x = ma_{ct} = 0 \quad F_y - mg = ma_{cn} \quad F_y = mg + \frac{3}{2}mg = \frac{5}{2}mg$



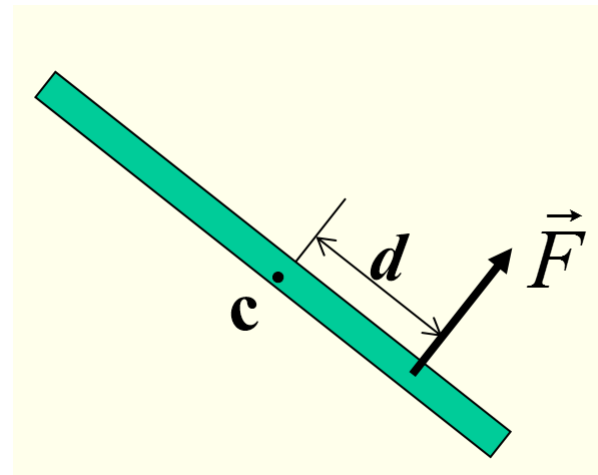
例题

1 质量 m 的匀质细杆放在光滑的水平面上，以水平力 $\vec{F}$ 垂直作用在细杆上，作用点距质心为 d ，计算 $\vec{F}$ 作用瞬间细杆的角加速度和质心的加速度。

解： 质心运动定律： $F = ma_c$

相对质心的角动量定理： $M_c = Fd = I_c \alpha$

$$I_c = \frac{1}{12} ml^2$$
$$\Rightarrow a_c = \frac{F}{m}, \quad \alpha = \frac{12Fd}{ml^2}$$



$d=0$ 时， $\alpha=0$ ，刚体只有平动没有转动。

例题 (平动+转动)

一匀质圆球(r)从静止开始沿一粗糙斜面纯滚动而下, 斜面倾角为 θ , 球从上端滚到下端球心高度相差为 h , 计算小球滚到下端时质心的速度和转动角速度。

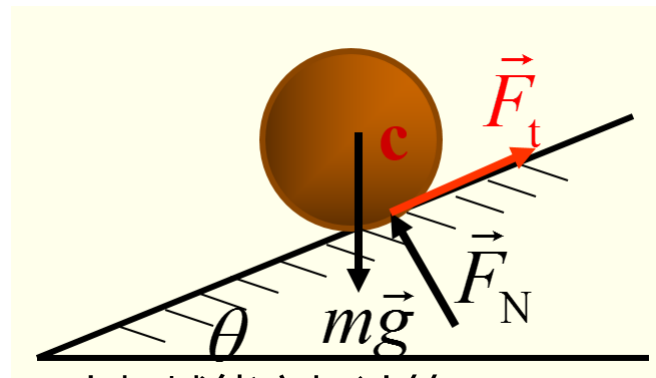
解: 质心运动定律: $mg \sin \theta - F_t = ma_c$

$$F_N - mg \cos \theta = 0$$

相对质心的角动量定理: $F_t r = I_c \alpha$ $I_c = \frac{2}{5} mr^2$

纯滚动条件(约束条件): $a_c = r \alpha$ $v_c = r \omega$

$$\Rightarrow a_c = \frac{5}{7} g \sin \theta \quad \omega = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{10}{7} gh}$$
$$v_c = \sqrt{2 a_c s} = \sqrt{2 a_c h / \sin \theta} = \sqrt{\frac{10}{7} gh}$$



也可由机械能守恒计算:

$$mgh = \frac{1}{2} mv_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2$$

$$v_c = r \omega$$

[例] 均匀圆柱体A，质量为 m ，半径为 R ，在其中部绕一根细绳，绳的一端固定。设圆柱体初速度为零。求：当圆柱体从静止开始下落 h 时，轴心的速度和绳子拉力。

解： $mg - T = ma_c$

$$TR = \frac{1}{2}mR^2\alpha$$

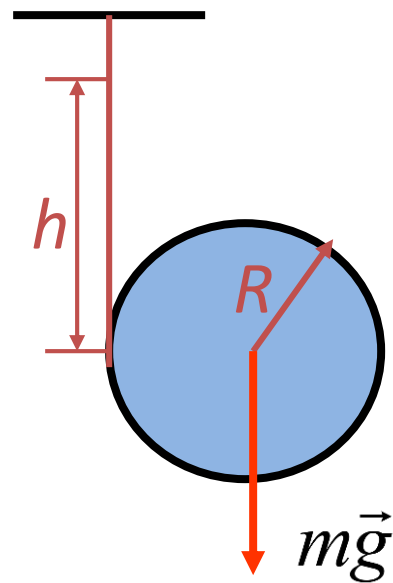
$$\alpha = \frac{a_c}{R}$$

得：

$$a_c = \frac{2}{3}g$$

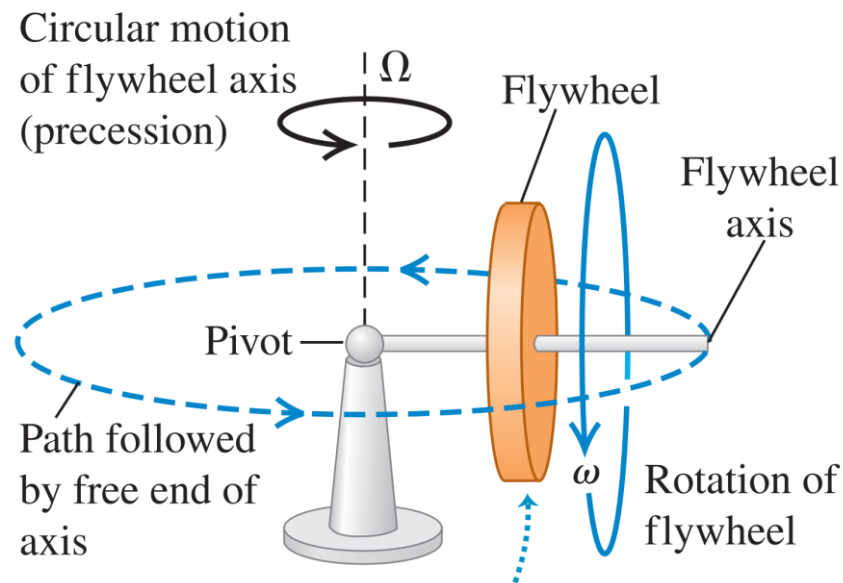
$$v_c = \sqrt{2a_ch} = \frac{2}{3}\sqrt{3gh}$$

$$T = m(g - a) = \frac{1}{3}mg$$



*进动-precession

高速旋转的物体，其自转轴绕另一个轴转动的现象。



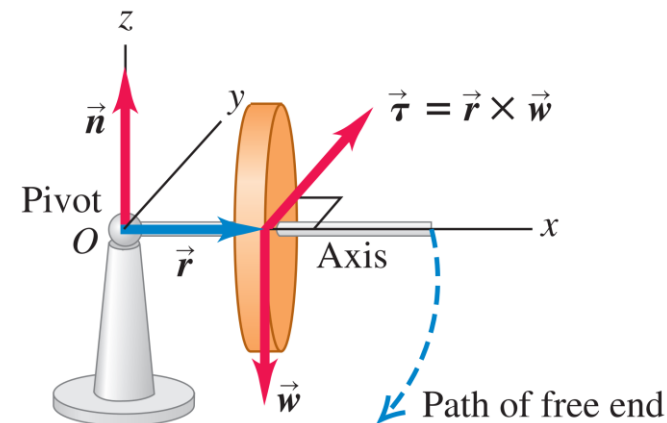
When the flywheel and its axis are stationary, they will fall to the table surface. When the flywheel spins, it and its axis “float” in the air while moving in a circle about the pivot.

<https://www.bilibili.com/video/av53768159/>

<https://www.youtube.com/watch?v=OgO3BlyYJZ8>

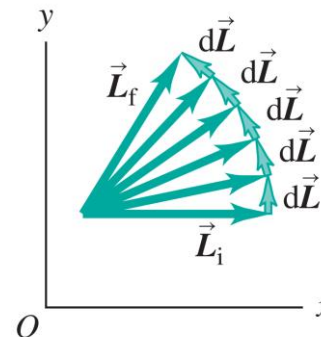
https://kexue.fm/sci/mechanics/build/lesson4_4.htm

(a) Nonrotating flywheel falls



When the flywheel is not rotating, its weight creates a torque around the pivot, causing it to fall along a circular path until its axis rests on the table surface.

View from above



$$d\vec{L} = \vec{\tau} dt$$

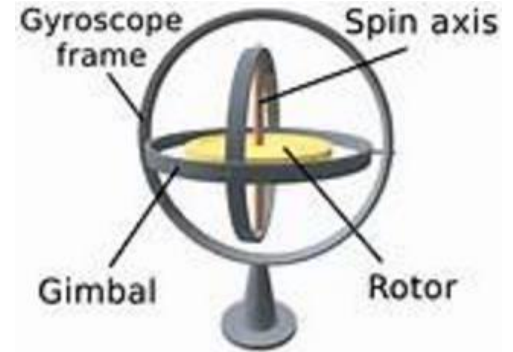
$$\Omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{|d\vec{L}|/|\vec{L}|}{dt} = \frac{\tau_z}{L_z} = \frac{wr}{I\omega}$$

*陀螺仪和进动（刚体的定点转动）

陀螺仪/回转仪(gyroscope): 由厚而重, 形状对称的刚体绕对称轴**高速自转**的装置。

当 $M=0$ 时, 角动量及角速度矢量保持恒定
——**定向回转仪**。

当 回转仪受到外力矩作用时, 如: 陀螺倾斜——?
—— **进动(precession)** —— 回转效应。



*天体运动

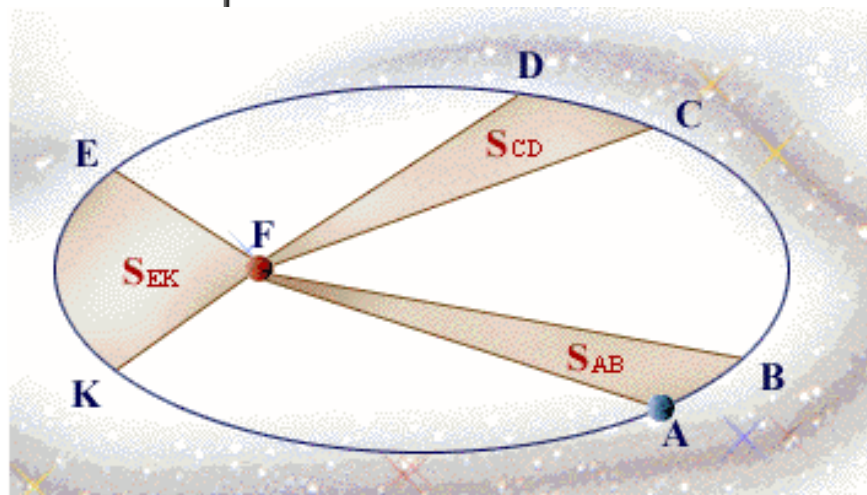
大行星围绕太阳的运动是有规律的,丹麦天文学家开普勒在分析第谷的大量观察资料后总结出了后人以他的名字命名的开普勒三定律:

第一定律(轨道定律):行星围绕太阳的运动轨道为椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上;

第二定律(面积定律):行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积;

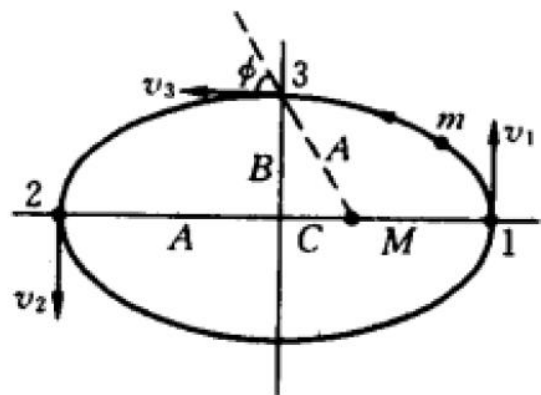
第三定律(周期定律):各行星椭圆轨道半长轴 A 的三次方与轨道运动周期 T 的二次方之比值为相同的常量,即

$$\frac{A^3}{T^2} = k.$$



*使用守恒定律推导出开普勒第三定律

例 14 将太阳质量记为 M , 行星椭圆轨道的半长轴记为 A , 半短轴记为 B . 试求行星在图 4-34 中 1, 2, 3 处的速度大小 v_1, v_2, v_3 , 继而导出开普勒第三定律.



解 1, 2 两处间的能量关联式和面积速度关联式分别为

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G \frac{Mm}{A - C} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G \frac{Mm}{A + C},$$

$$\frac{1}{2}v_1(A - C) = \frac{1}{2}v_2(A + C),$$

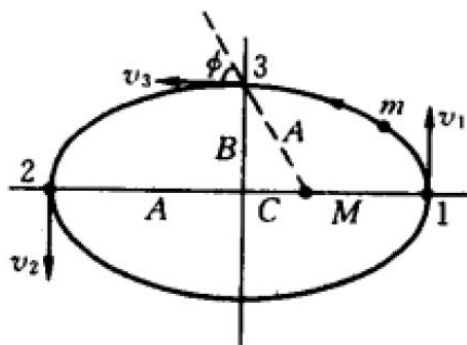
即可解得

$$v_1 = \frac{A + C}{B} \sqrt{\frac{GM}{A}}, \quad v_2 = \frac{A - C}{B} \sqrt{\frac{GM}{A}}.$$

在 3 处的面积速度为 $\frac{1}{2}v_3A \sin \phi = \frac{1}{2}v_3B$,

使用守恒定律推导出开普勒第三定律

例 14 将太阳质量记为 M , 行星椭圆轨道的半长轴记为 A , 半短轴记为 B . 试求行星在图 4-34 中 1, 2, 3 处的速度大小 v_1, v_2, v_3 , 继而导出开普勒第三定律.



由

$$\frac{1}{2}v_3B = \frac{1}{2}v_1(A - C),$$

得

$$v_3 = \sqrt{\frac{GM}{A}}.$$

(3 处法向加速度由引力分量提供, 即有

曲率半径

$$\frac{mv_3^2}{\rho_3} = \frac{GMm}{A^2} \sin \phi, \quad \rho_3 = \frac{A^2}{B}, \quad \sin \phi = \frac{B}{A}, \quad \text{直接可得 } v_3 = \sqrt{\frac{GM}{A}}.)$$

椭圆轨道周期

$$T = \frac{\pi AB}{\frac{1}{2}v_3B} = 2\pi A \sqrt{\frac{A}{GM}},$$

可得

$$\frac{A^3}{T^2} = k, \quad k = \frac{GM}{4\pi^2},$$

即为开普勒第三定律.

*从开普勒定律推导出万有引力

极坐标下 $\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \vec{e}_\theta$$

$$2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) = \frac{1}{r} \frac{dL}{dt} = 0. \quad \text{开普勒第二定律}$$

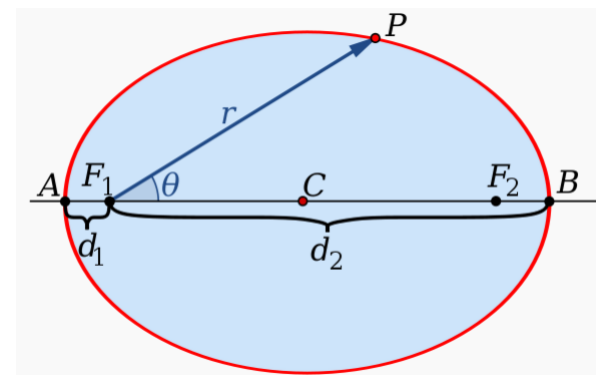
轨迹 $r = \frac{\rho}{1 + e \cos \theta}$, 开普勒第一定律

$$\dot{\theta} = \frac{L}{r^2}, \frac{d}{dt} = \dot{\theta} \frac{d}{d\theta} = \frac{L}{r^2} \frac{d}{d\theta},$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{\rho e \sin \theta}{(1 + e \cos \theta)^2} = \frac{e}{\rho} r^2 \sin \theta,$$

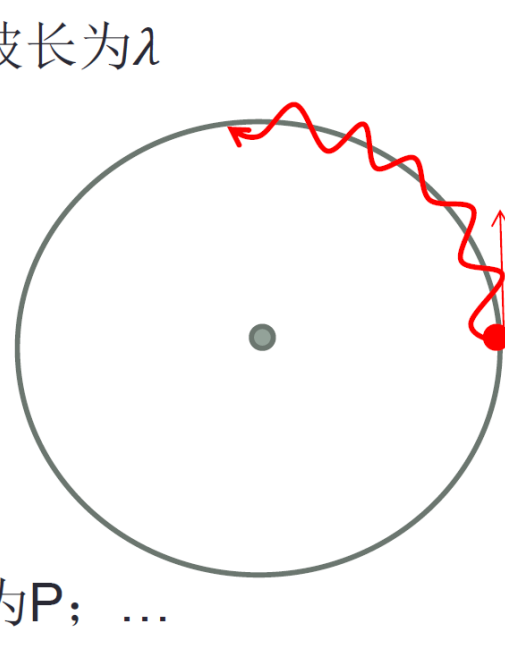
$$\dot{r} = \frac{L}{r^2} \frac{dr}{d\theta} = \frac{Le}{\rho} \sin \theta, \ddot{r} = \frac{L^2 e \cos \theta}{\rho r^2},$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \hat{r} = \left(\frac{L^2 e \cos \theta}{\rho r^2} - \frac{L^2}{r^3} \right) \hat{r} = -\frac{L^2}{\rho r^2} \hat{r}.$$



*量子力学中的角动量

- 电子绕原子核转动的角动量 $L = mr^2\omega = mrv = pr$
- 在 **经典** 的世界里，电子的角动量可以取任意实数。在 **量子** 的世界里，电子的角动量只能取 nh ，其中 $n=0,1,2\dots$ 这是为什么？
 - 在微观世界中，电子的运动用波函数来描述，波长为 λ
 - 为了使电子在绕原子核运动一周之后，还能与开始出发时的波函数对接上，则要求
$$\frac{2\pi r}{\lambda} = n2\pi, \quad n=0,1,2\dots \rightarrow \frac{r}{\lambda} = n$$
 - 而电子动量 $p = h/\lambda$ ，其中 h 是普朗克常数。
 - $\rightarrow$ 电子角动量 $L = pr = \frac{hr}{\lambda} = nh$
 - $n=0$ ，角量子数标记为 S； $n=1$ ，角量子数标记为 P； ...



守恒律，守恒量及其变化

时空的性质		守恒量
空间平移不变性	→	动量守恒
时间平移不变性	→	能量守恒
空间旋转不变性	→	角动量守恒

守恒量在外力作用下的变化

→
$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

→
$$\int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \Delta A = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

→
$$\vec{r} \times \vec{F} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

前提：惯性系，非相对论性

整理质点、质点系、刚体之间的关联与区别，以此为基础串联之前的知识点